ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

NOTAS GENERALES DE FABRICACIÓN

1. ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.
2. ESTADO DE TODAS LAS LÁMINAS: EMITIDO PARA REVISIÓN. No fabricar hasta la aprobación por un ingeniero calculista habilitado; los campos DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ del cajetín quedan A DEFINIR (firmas).
3. En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación. (sin análisis de viento en el cálculo).
4. Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.
5. Fuente única: todos los valores salen del JSON de diseño del núcleo de cálculo (exportado por la herramienta TT300-C); si el JSON cambia, regenerar el juego completo.
6. Unidades: mm, kg, MPa, grados. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Método de proyección E (ISO 5456-2).
7. Tolerancias generales ISO 2768-mK (lineal y angular) y ISO 13920 para piezas soldadas (clase B/F); rugosidad no indicada: Ra 12,5.
8. Soldadura: ISO 2553 (símbolos), ISO 5817 (calidad), ISO 4063 (procesos 111/135/141), AWS D1.1 (calificación, END). WPS pre-calificados PROPUESTOS en GEN-012 (a calificar/confirmar por el fabricante).
9. Materiales con certificado EN 10204 3.1; trazabilidad por colada; punzonar el código de la pieza.
10. Aristas vivas rotas 1×45° (ISO 13715) salvo indicación. Rosca métrica ISO 262 / ISO 724; tornillería ISO 4762 / ISO 10642, clase 10.9 (ISO 898-1).
11. Taller sin torno vertical: gran diámetro por oxicorte/plasma, soldadura y mandrinadora; ajustes largos H7 en mandrinadora.
12. Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.
13. Sin viento ni anclaje (mandante): el equipo apoya sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; la verificación de la losa es de terceros.

NORMAS APLICABLES

Norma	Aplicación
ISO 128	Dibujo técnico: tipos de línea, vistas, cortes y achurado
ISO 129-1	Acotado
ISO 1101	Tolerancias geométricas
ISO 1302	Indicación de la textura superficial
ISO 2553 / ISO 4063	Símbolos de soldadura / procesos
ISO 5817 / ISO 9692-1	Niveles de calidad / preparación de juntas
ISO 5457 / ISO 7200 / ISO 5456-2	Formatos, cajetín, método de proyección
ISO 3098	Escritura
ISO 286-1/-2	Sistema de tolerancias y ajustes ISO
ISO 2768-1	Tolerancias generales
ISO 13715	Aristas de forma indefinida
AWS D1.1	Código de soldadura de acero estructural (T5.8 filete mínimo)
AISC 360-22	Especificación (J2.2b filete máximo, D5.2 orejas)
BTH-1 Cat. B	Diseño de dispositivos de izaje bajo el gancho
ASME B30.26	Grilletes de izaje
ISO 898-1 / VDI 2230	Propiedades de tornillos / uniones atornilladas
EN 10204 3.1	Certificados de inspección
ASTM A572 Gr.50, A36 (ref.), A240, A578, EN 10164	Aceros estructurales, inoxidable, UT de planchas, propiedades en espesor
EN 10083-3 (34CrNiMo6+QT)	Aceros bonificados (pasadores, uña)
ISO 12944	Protección anticorrosiva (sistema C4 alta propuesto, GEN-006)

ÍNDICE DE PLANOS

Plano	Título	Fmt	Escala	Rev
GEN-001	NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS	A1	S/E	C
CON-001	CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B	A1	1:5 / 1:10 / 1:20	C
CON-002	DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)	A1	S/E	C
CON-003	CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES	A1	1:1 / 1:5 / 1:10	C
CON-004	ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN	A1	S/E	C
CON-005	SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN	A1	S/E	C
CON-006	BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA)	A1	1:2 / 1:5 / 1:10 / 1:20	C
CON-007	MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES)	A1	2:1 / 1:5	C
CON-008	MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR	A1	1:10	C
CON-009	MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES	A1	2:1 / 1:1 / 1:10	C
CON-010	ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)	A1	1:1 / 1:5	C
CON-011	PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)	A1	1:1 / 1:2	C
BAS-001	PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES	A1	2:1 / 1:1 / 1:20	C
BAS-002	COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE	A1	2:1 / 1:1 / 1:2,5	C
BAS-003	MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA	A1	2:1 / 1:2,5 / 1:5	C
BAS-005	MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
IZA-001	OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1	C
ACC-001	BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-001	MESA: PLANCHA SUPERIOR	A1	2:1 / 1:1 / 1:5 / 1:10	C
MES-002	MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:10	C
MES-003	MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)	A1	2:1 / 1:2 / 1:10	C
MES-005	MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:10 / 1:20	C
MES-008	MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
MES-011	MESA: CUBO	A1	2:1 / 1:1 / 1:2,5	C
MES-012	MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
MES-013	MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)	A1	2:1	C
PIV-001	PIVOTE Ø120 p6	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-002	PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
PIV-003	PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-002	CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)	A1	2:1 / 1:1 / 1:5	C
ACC-003	PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)	A1	1:1 / 1:2 / 1:2,5	C
ACC-004	UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)	A1	2:1 / 1:1 / 1:2	C
ACC-005	PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)	A1	5:1 / 2:1 / 1:1	C
GEN-003	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	A1	S/E	C
GEN-004	TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS	A2	S/E	C
GEN-005	MATERIALES Y CERTIFICADOS	A1	S/E	C
GEN-006	TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA	A1	S/E	C
GEN-007	PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS	A1	S/E	C
GEN-008	TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES	A2	S/E	C
GEN-009	SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CÁLCULO (GEN-009)	A1	S/E	C
GEN-010	LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO	A1	S/E	C
GEN-011	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR	A2	S/E	C
GEN-012	WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO	A2	S/E	C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
NOTAS GENERALES, NORMAS APLICABLES E ÍNDICE DE PLANOS

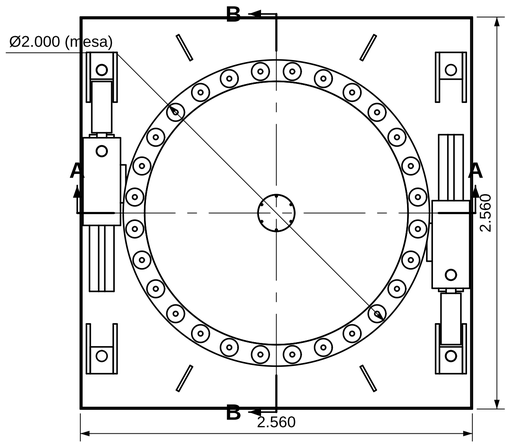
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

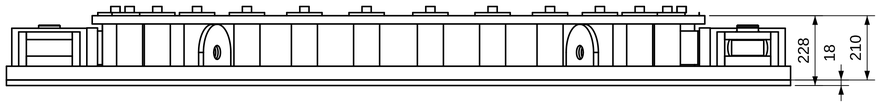
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-001-C	1 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 1:20



ELEVACIÓN FRONTAL
ESC 1:10

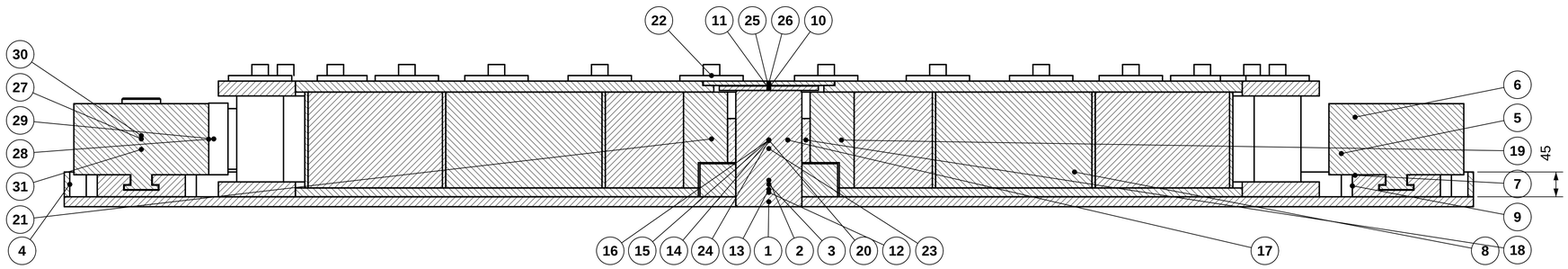
DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,4
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	80,1
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	54,9
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,4
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,7
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	18,7
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	253,7
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	10,4
		TOTAL		**3.108,2**

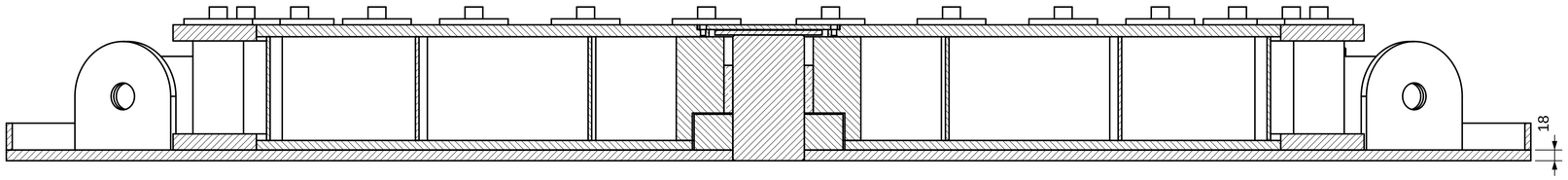
DATOS GENERALES

Dato del equipo	Valor
Masa total del ensamble (3D)	3.108,2 kg (piezas del núcleo + comerciales)
Masa del núcleo (m.total)	3.057,8 kg
Centro de gravedad (x, y, z)	(0; -0; 86,5) mm desde el centro de la base y la cara inferior
Carga de diseño	W = 300 tf, excentricidad e = 150 mm
Mesa / base	Ø2.000 / 2.560 × 2.560 × 18
Interfaz	Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

NOTAS DE CONJUNTO
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.
Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.



CORTE A-A (plano y = 0)
ESC 1:5



CORTE B-B (plano x = 0)
ESC 1:5

NOTAS DE CONJUNTO (cont.)
Cota 228: altura total sin cubierta (base + mesa); 210: h_disc. Cotas generales; el detalle de cada subconjunto está en CON-006 (base), CON-007 (ménsula), CON-008/009 (mesa), CON-010 (accionamiento), CON-011 (pivote) y CON-012 (interfaz).
Despiece completo con materiales, certificados y masas en CON-002. Piezas: plano propio con el código de la pieza. Vistas adicionales y dimensiones generales: CON-003.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL DEL EQUIPO: PLANTA, ELEVACIÓN Y CORTES A-A Y B-B

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:5 / 1:10 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-001-C	2 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE COMPLETO — MATERIAL CON NORMA Y GRADO, CERTIFICADO EN 10204 3.1, DIMENSIÓN DE PARTIDA, MASAS Y PLANO

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,4	924,4	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
5	BAS-005-C	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×162×25	10,0	80,1		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×80	13,7	54,9	Agujero tras soldar	BAS-005-C
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,4	285,4	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo ≈ 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo ≈ 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo ≈ 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre la plancha (h_rebaje 62 desde la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	66,8	66,8		MES-011-C
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 211, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×217	18,7	18,7	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×167	126,8	253,7	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×182	5,2	10,4	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C

MASA TOTAL DEL EQUIPO (todas las posiciones): 3.108,2 kg

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO (HOJA 1)

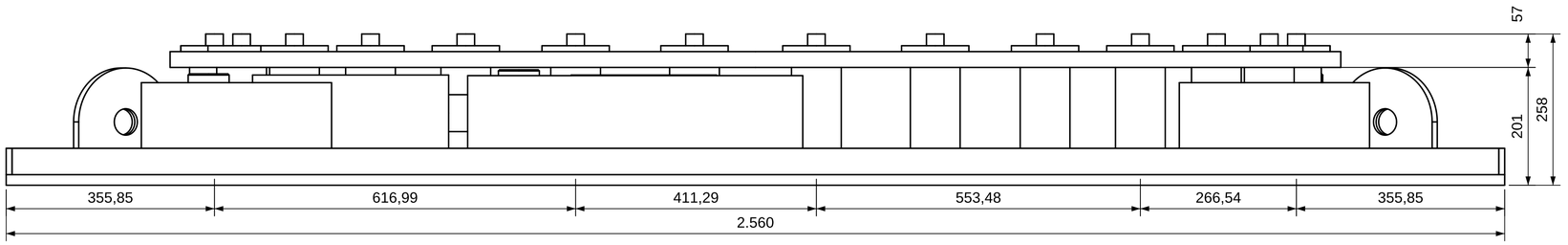
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

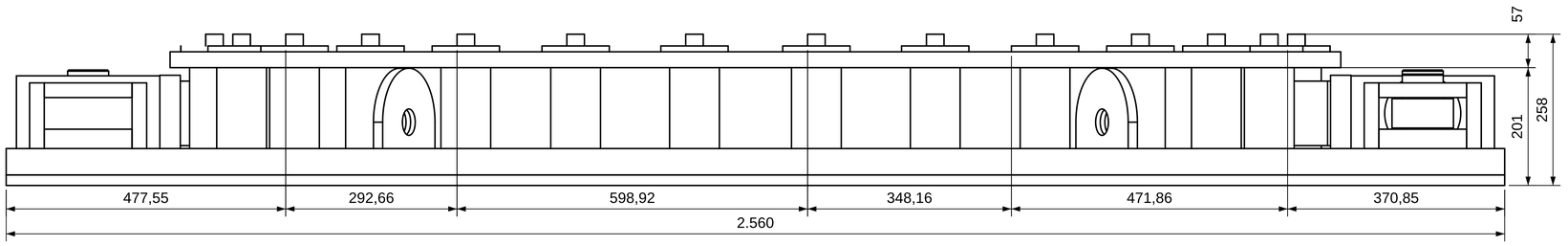
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-002-C	3 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



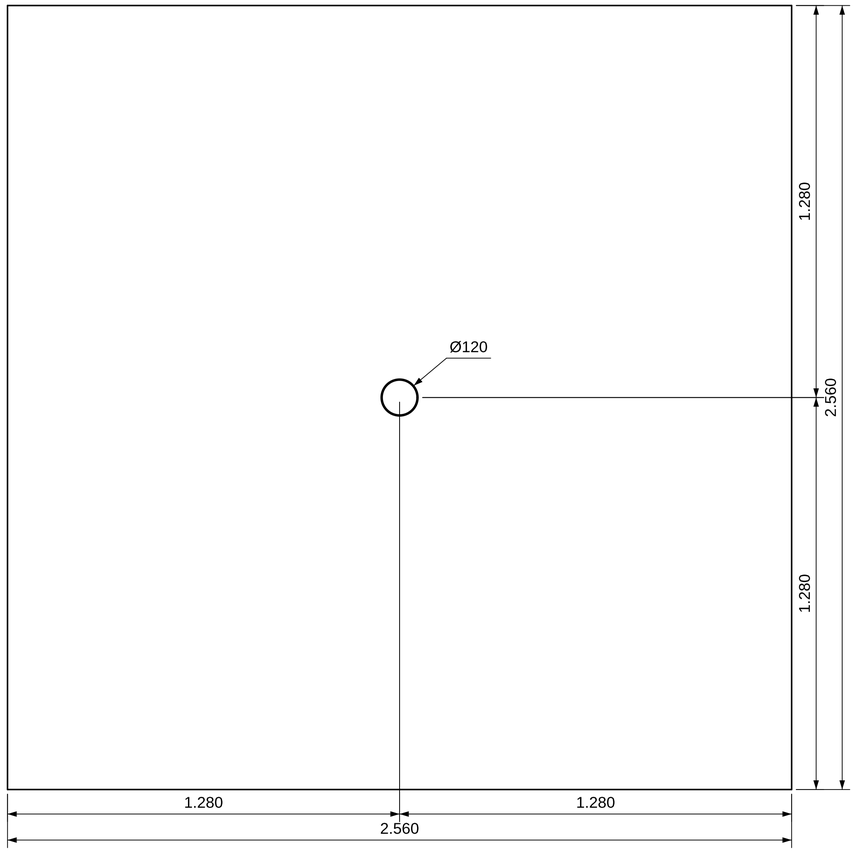
ELEVACIÓN LATERAL (desde +x)

ESC 1:5



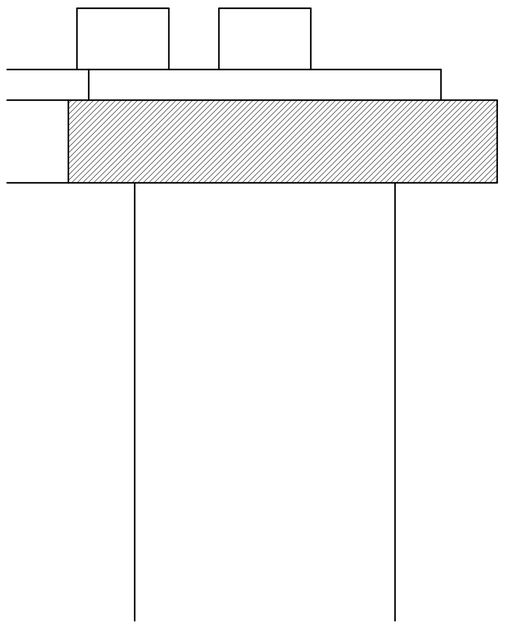
ELEVACIÓN POSTERIOR

ESC 1:5



VISTA INFERIOR (cara de apoyo de la base)

ESC 1:10



DETALLE A: PASADOR, ARANDELA Y PERNO EN EL BORDE DE LA MESA

ESC 1:1

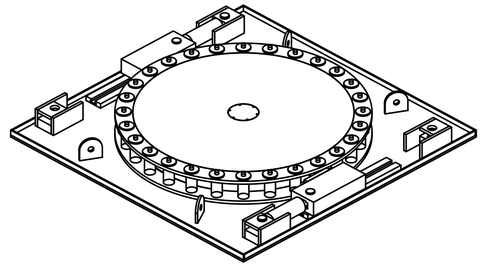
DIMENSIONES GENERALES

Elemento	Dimensión [mm]
Base (plancha)	2.560 × 2.560 × 18
Altura total del equipo sin cubierta	228 (z de la cara superior de la mesa desde la cara inferior de la base)
Mesa	Ø2.000 × 210; cara inferior a z = 18
Eje de los cilindros	z = 123
Pivote	Ø120 × 211
Carrera de los cilindros	235 mm

NOTAS

Vistas de conjunto sin globos: las posiciones están en CON-001 (corte A-A). Dimensiones de fabricación: planos de cada pieza.
En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.

Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CONJUNTO GENERAL: ELEVACIONES LATERAL Y POSTERIOR, VISTA INFERIOR Y DIMENSIONES GENERALES

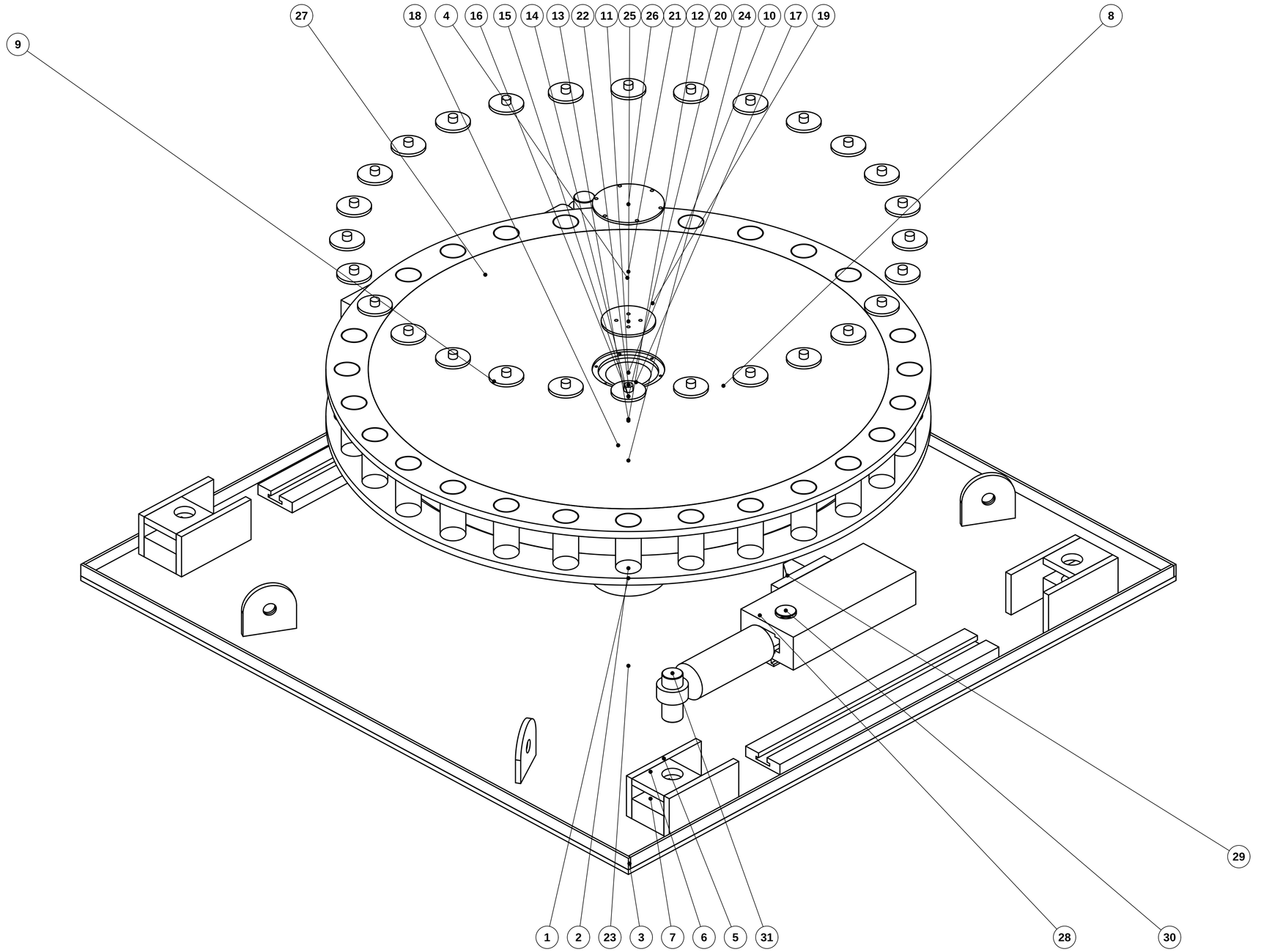
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:5 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-003-C	4 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

Desplazamientos verticales ilustrativos (no a escala); el eje de montaje es z. Pernos y arandelas sobre los pasadores.

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,4
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	80,1
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	54,9
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,4
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,7
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
23	PIV-001-C	Pivote	1	18,7
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	253,7
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	10,4
		TOTAL		**3.108,2**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
ISOMÉTRICA EXPLOSIONADA DEL EQUIPO CON GLOBOS DE POSICIÓN

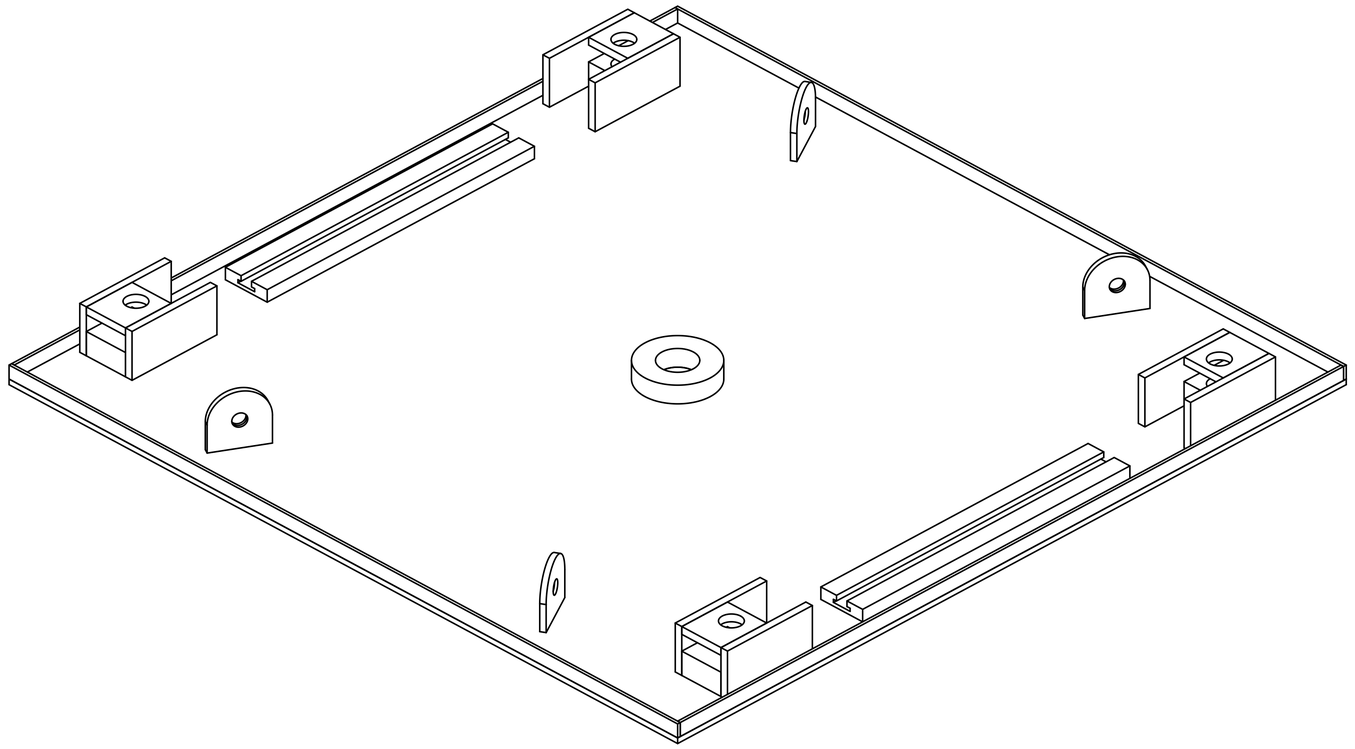
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

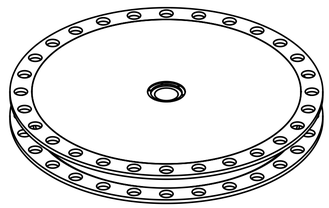
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-004-C	5 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



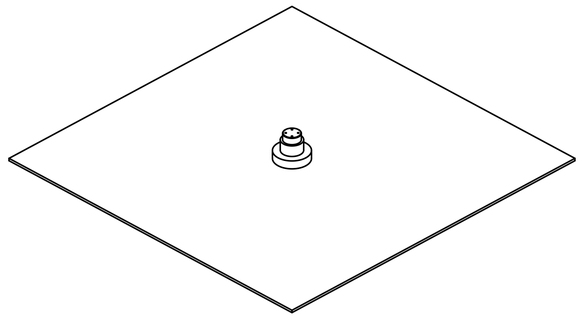
1. BASE SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



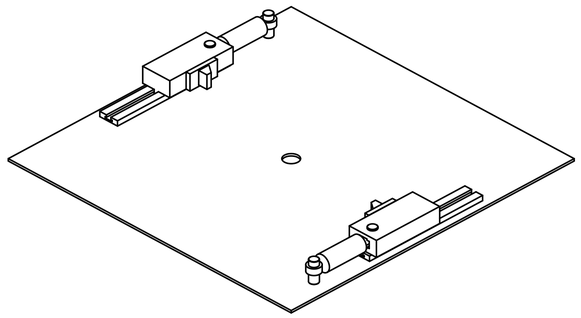
2. MESA SOLDADA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



3. PIVOTE Y BUJE

SIN ESCALA (referencial, no medir)



4. ACCIONAMIENTO

SIN ESCALA (referencial, no medir)

NOTAS

En caso de vientos fuertes no se recomienda realizar la operación.
Equipo sin anclaje: apoyo sobre losa/mats con presión ≤ q_losa; verificar superficie de apoyo por terceros.

Peso del equipo y puntos de izaje de la base: ver CON-001 y BAS-001 (4 orejas).
No se prevé fabricar sobre la losa del cliente; la base se entrega soldada y aliviada.

SECUENCIA (taller sin torno vertical: gran diámetro por corte, soldadura y mandrinadora)

Paso	Etapa	Descripción
1	Base soldada	Armar sobre caballetes nivelados: plancha base, collar, marco, ménsulas, bancadas y orejas de izaje según BAS-001; soldar en secuencia simétrica (ver tabla de soldaduras), alivio de tensiones y mandrinar Ø120 H7 en línea.
2	Mesa soldada	Armar sobre la plancha inferior: almas y nervios; cerrar con anillos y plancha superior; soldar con control de distorsión (ver tabla de soldaduras); mandrinar los 28 agujeros Ø85 H7 de los pasadores en línea y el cubo H7; planear la cara inferior.
3	Pivote y buje	Calar el pivote Ø120 p6 en la plancha base y el collar (prensa o hielo seco); montar el buje s6 en el cubo de la mesa.
4	Accionamiento	Montar bancadas ya soldadas: introducir patines por el extremo de la ranura T, uñas con resorte, cilindros y pasadores de articulación con grasa grafitada; conectar el circuito hidráulico.
5	Interfaz	Montar la interfaz de deslizamiento (según opción) sobre la base y bajo la mesa: sectores con tornillos de posición y topes soldados, grasa grafitada; verificar juntas en frío.
6	Izaje y asiento de la mesa	Izar la mesa con medios definidos por el montajista (decisión del mandante: el cálculo no define puntos de izaje de la mesa) y asentarla sobre el pivote con la holgura axial c_boss_a y radial c_boss_r en el collar.
7	Pasadores de empuje	Insertar los 28 pasadores Ø85 m6 en los anillos, perno M20 con arandela y torque propuesto (GEN); marcar con pintura de control.
8	Tapas y cubierta	Colocar tapa retenedora del pivote y tapa de inspección; cubierta de madera si corresponde (opción).
9	Control final	Giro 360° en vacío, prueba hidráulica, prueba de carga y registro de presión de despegue (plan de inspección GEN-003).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
SECUENCIA DE MONTAJE Y FABRICACIÓN

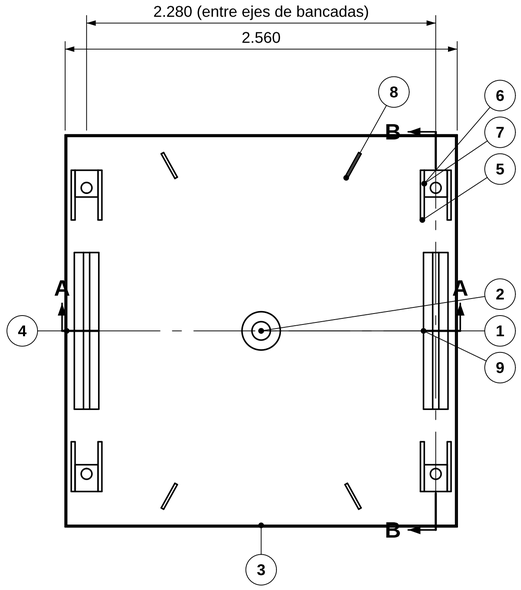
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.108,2 kg (conjunto)	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

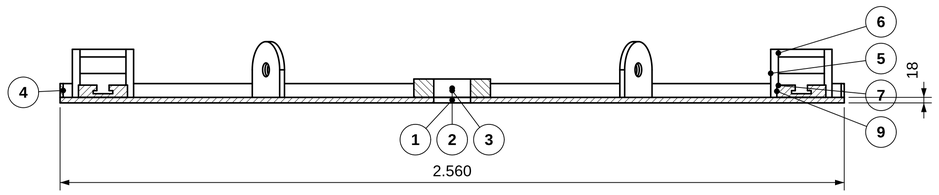
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-005-C	6 de 43	C

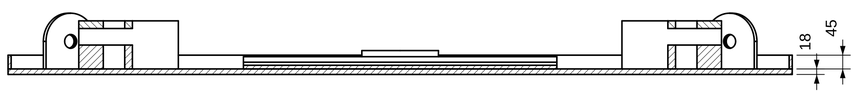
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



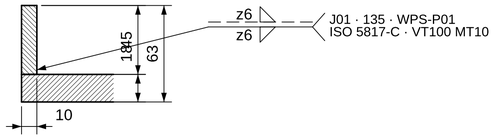
PLANTA
ESC 1:20



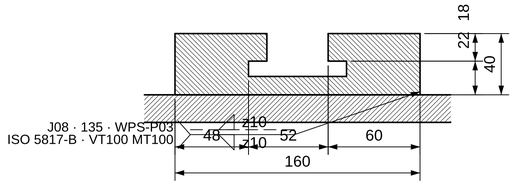
CORTE A-A
ESC 1:10



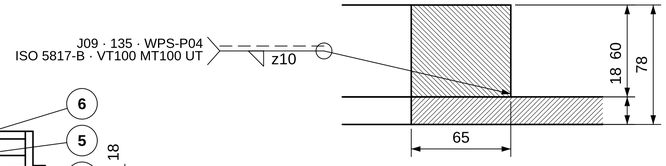
CORTE B-B (plano de la ménsula)
ESC 1:10



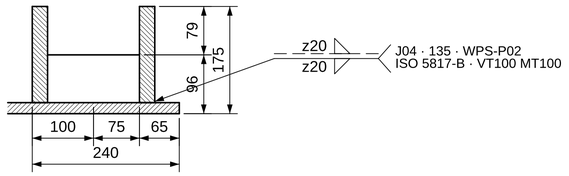
D1: MARCO–PLANCHA
ESC 1:2



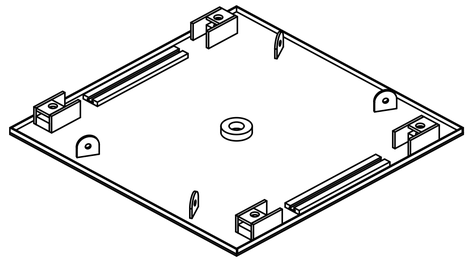
D2: BANCADA–PLANCHA
ESC 1:2



D3: COLLAR–PLANCHA
ESC 1:2



D4: MÉNSULA (SECCIÓN)
ESC 1:5



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
1	BAS-001-C	Plancha base	1	924,4
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
3	BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	18,1
4	BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	17,9
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	80,1
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	54,9
8	IZA-001-C	Oreja de izaje	4	16,0
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
		TOTAL		**1.227,8**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Soldar en secuencia simétrica; alivio de tensiones antes del mecanizado. Mandrinar Ø120 H7 (plancha + collar) y los ojales Ø70 H9 de las ménsulas en línea.
2. Tamaños de filete: ver tabla (núcleo o mínimo AWS a confirmar). Todas las juntas tienen símbolo ISO 2553 en las láminas de pieza y en los detalles D1–D4.
3. Posiciones: bancadas en x = ±1.140; orejas de izaje en (±600, ±1.080); ménsulas según BAS-001 (tabla de posiciones).
4. Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020): planitud 0,20, sin pintura.
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 10), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_bed_f del núcleo
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	w_ear del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 6

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
BASE SOLDADA: CONJUNTO (PLANTA, ELEVACIONES, CORTES Y DETALLES DE JUNTA)

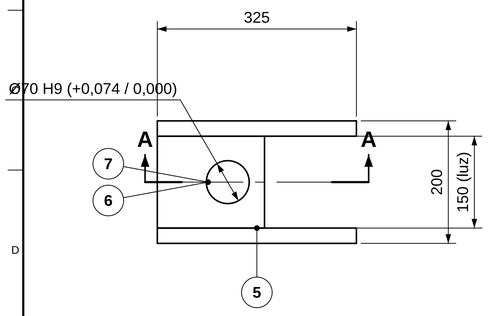
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); plancha base Z35	1.227,8 kg (conjunto)	Alivio de tensiones 590–620 °C

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

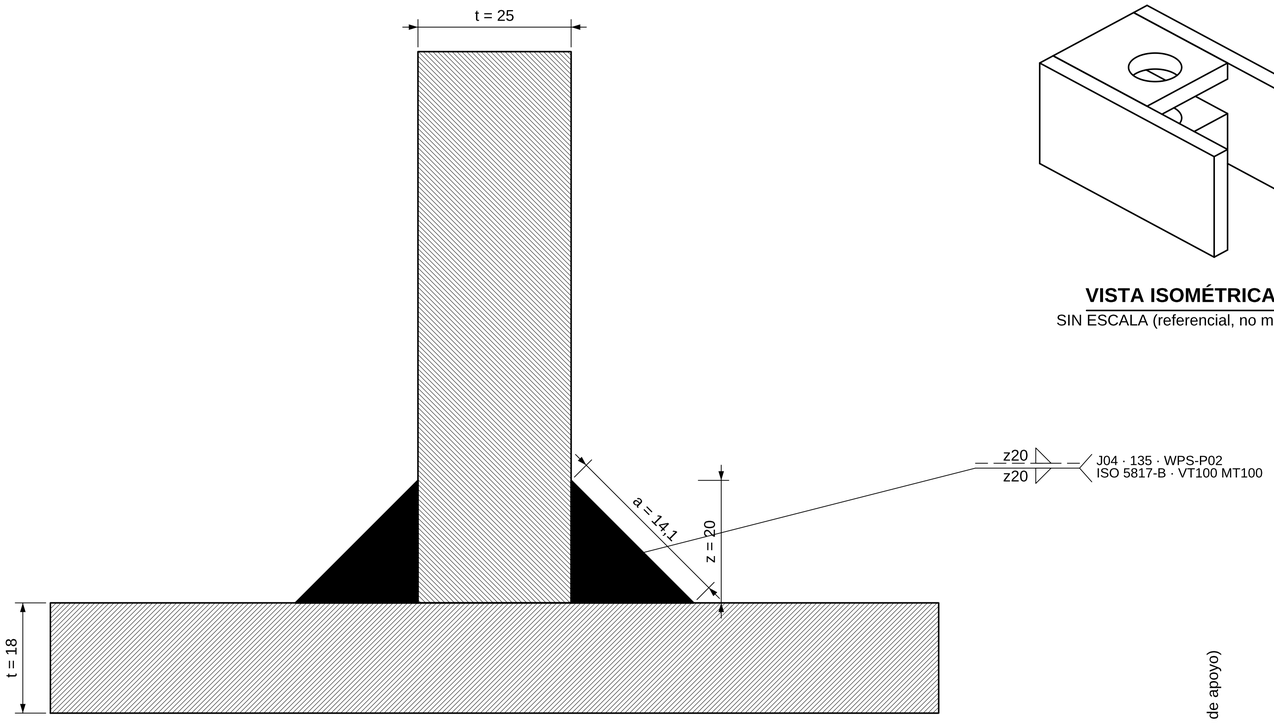
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:2 a 1:20 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-006-C	7 de 43	C

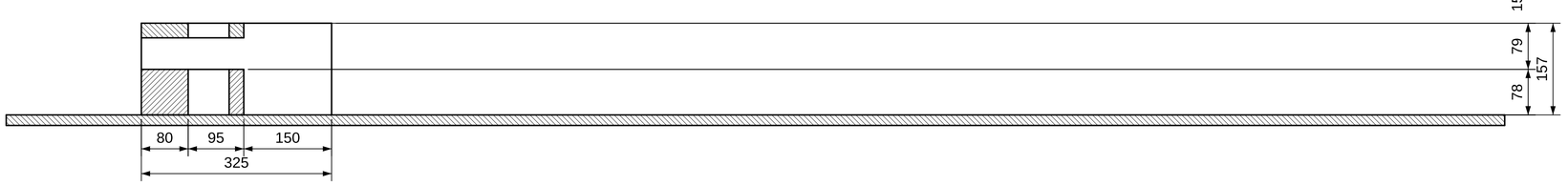
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



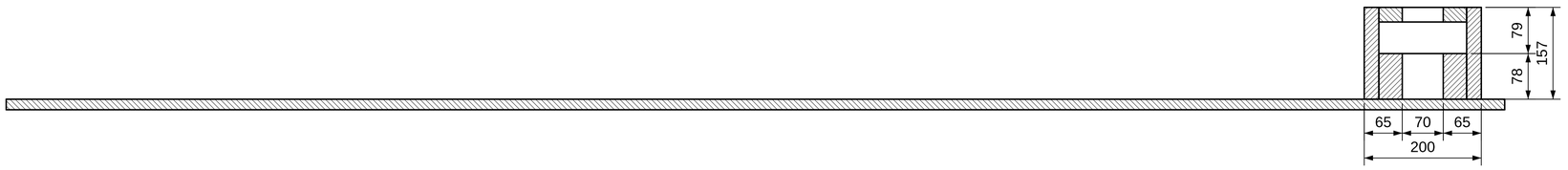
PLANTA
ESC 1:5



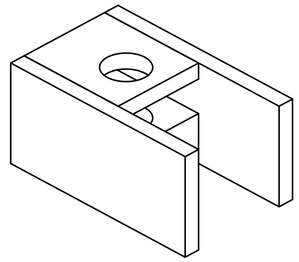
DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)
ESC 2:1



CORTE A-A (plano del eje)
ESC 1:5



CORTE B-B (por el eje del ojal)
ESC 1:5



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
5	BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	80,1
6	BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	17,6
7	BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	54,9
		TOTAL		**152,6**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armar en plantilla sobre la base: mejillas 25 × 157 a 150 de luz; orejas entre mejillas; eje del ojal a 105 ±0,5 de la cara de apoyo.
2. Mandrinar Ø70 H9 de ambas orejas en línea después de soldar (coaxialidad 0,10). Se fabrican 4 ménsulas.
3. Filetes: ver tabla; secuencia alternada por lados; MT 100 %.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACION Y CORTES)

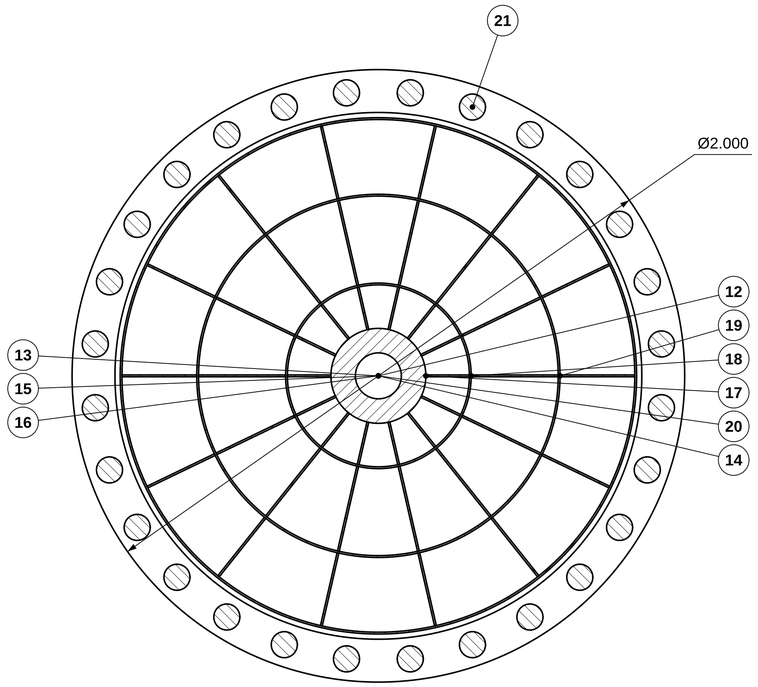
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	152,6 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
2:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	

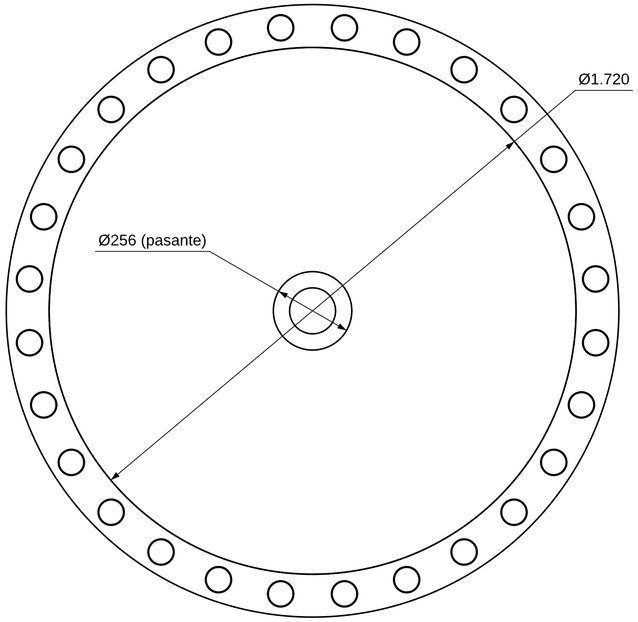
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-007-C	8 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



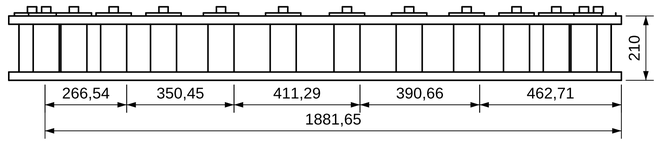
PLANTA A MEDIA ALTURA (corte a h/2)

ESC 1:10



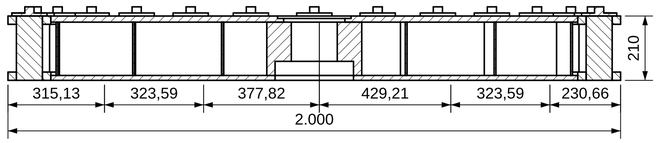
PLANTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



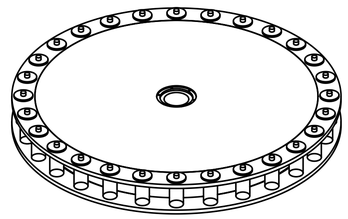
ELEVACIÓN

ESC 1:10



CORTE POR UN PASADOR (plano a 6,429° del eje x)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,4
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,7
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.444,1**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armado sobre la plancha inferior: cubo, almas (R 300, 590, 840), 14 nervios por tramo, anillos y plancha superior; cerrar con la superior en último lugar.
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: mandrinar en línea con la mesa armada y aliviada (ver MES-002/004 y tabla de pasadores en CON-009).
3. Cubo H7 Ø150 y rebaje del collar Ø256: mandrinar después de aliviar; cara inferior planeada (planitud 0,20).
4. Soldaduras: ver tabla (símbolos ISO 2553 en las láminas de pieza y en CON-009).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR

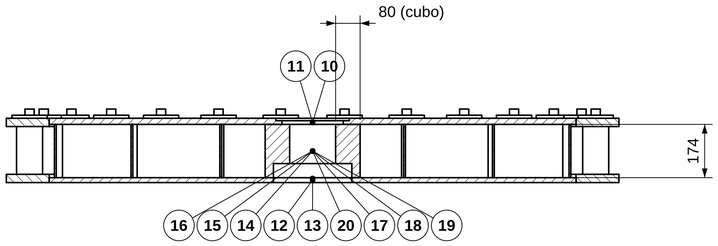
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 y UT A578 B	1.444,1 kg (conjunto)	Alivio de tensiones; planear cara inferior

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	

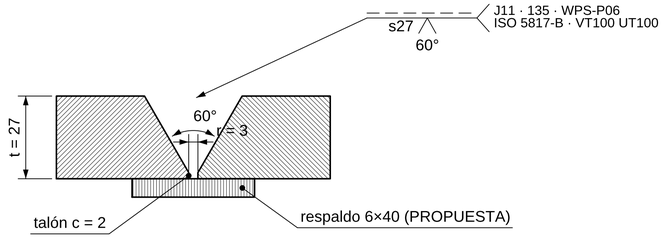
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-008-C	9 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



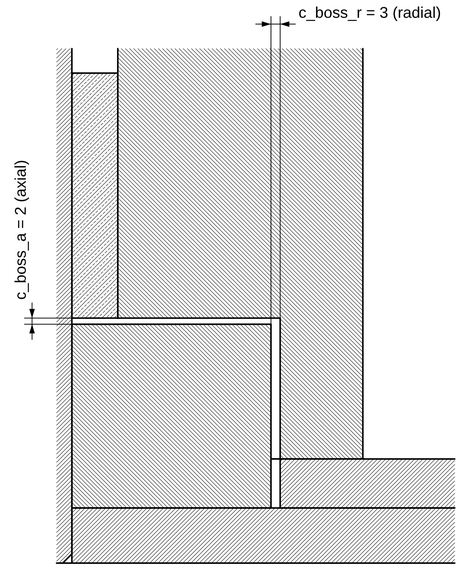
CORTE POR ALMAS (plano a 12,86°, entre nervios)

ESC 1:10



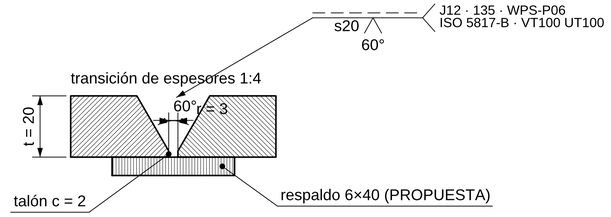
DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1



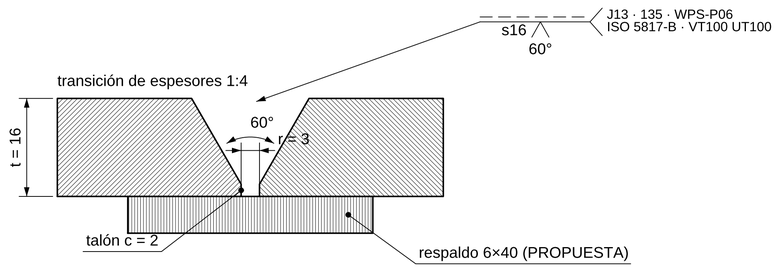
REBAJE DEL COLLAR: HOLGURAS (detalle)

ESC 1:1



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 1:1



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1

POSICIÓN DE LOS PASADORES (PCD Ø1.860, paso 12,857°, arranque 6,429°)

N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]	N°	Ángulo	x [mm]	y [mm]
1	6,429°	924,2	104,1	15	186,429°	-924,2	-104,1
2	19,286°	877,8	307,2	16	199,286°	-877,8	-307,2
3	32,143°	787,5	494,8	17	212,143°	-787,5	-494,8
4	45°	657,6	657,6	18	225°	-657,6	-657,6
5	57,857°	494,8	787,5	19	237,857°	-494,8	-787,5
6	70,714°	307,2	877,8	20	250,714°	-307,2	-877,8
7	83,571°	104,1	924,2	21	263,571°	-104,1	-924,2
8	96,429°	-104,1	924,2	22	276,429°	104,1	-924,2
9	109,286°	-307,2	877,8	23	289,286°	307,2	-877,8
10	122,143°	-494,8	787,5	24	302,143°	494,8	-787,5
11	135°	-657,6	657,6	25	315°	657,6	-657,6
12	147,857°	-787,5	494,8	26	327,857°	787,5	-494,8
13	160,714°	-877,8	307,2	27	340,714°	877,8	-307,2
14	173,571°	-924,2	104,1	28	353,571°	924,2	-104,1

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,4
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,7
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.444,1**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Los nervios se cortan entre almas; las almas son continuas; 1 empalme por alma entre nervios.
2. Holguras del collar: radial c_boss_r y axial c_boss_a del núcleo; el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tabla de pasadores: ángulos desde +x, sentido antihorario; PCD Ø1.860 ±0,3.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t = 2: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA SOLDADA: CORTE POR ALMAS, DETALLES DE JUNTA, REBAJE DEL COLLAR Y TABLA DE PASADORES

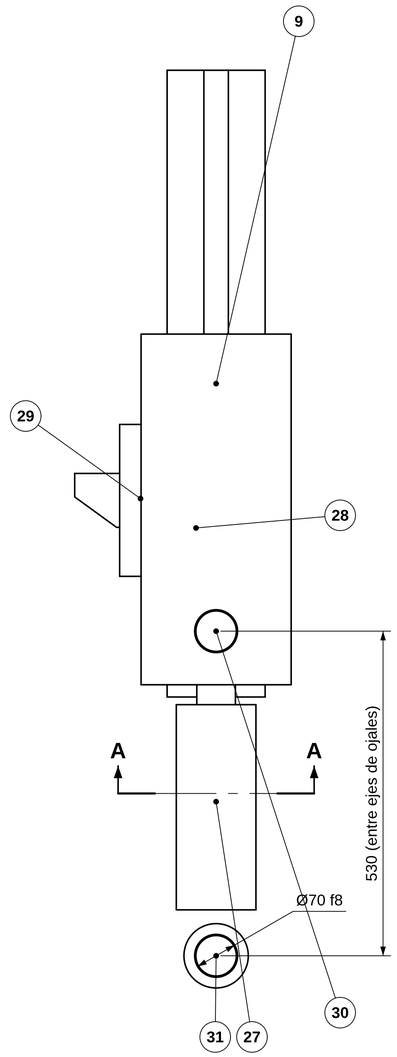
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50	1.444,1 kg (conjunto)	Alivio de tensiones

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

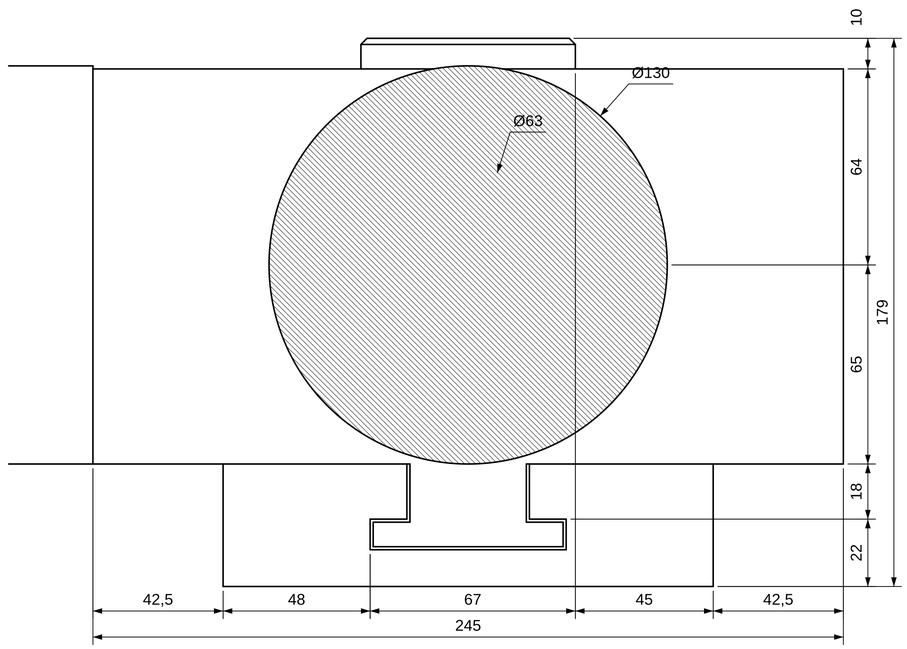
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-009-C	10 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



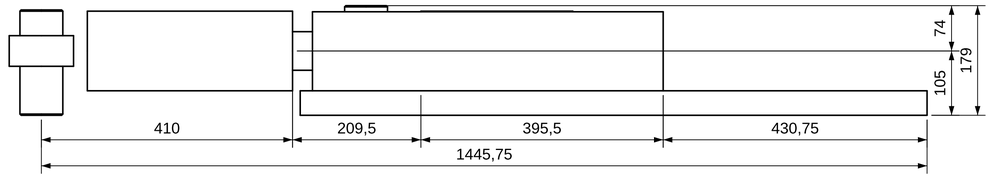
PLANTA (grupo de accionamiento, lado +x)

ESC 1:5



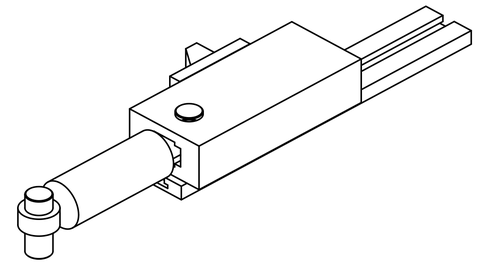
CORTE A-A (por patín, bancada y cilindro)

ESC 1:1



ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:5



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
9	ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	81,0
27	ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	110,0
28	ACC-003-C	Patín guiado	2	253,7
29	ACC-004-C	Uña de empuje	2	27,2
30	ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	8,2
31	ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	10,4
		TOTAL		**490,5**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Montaje: patines por el extremo de la ranura T de la bancada; uña en alojamiento con resorte; cilindro entre ménsula (ojal trasero, pasador Ø70 f8) y patín (vástago).
2. Eje de los cilindros a 105 de la cara de apoyo (z = 123); carrera 235; uña toma el pasador de la mesa con la cara plana a 15 de la punta.
3. Lubricar guías y pasadores con grasa grafitada; verificar holgura de patín en bancada (1 mm por lado en cabeza T).
4. Circuito hidráulico, bomba y válvulas: fuera del alcance de estos planos (tipo y características: GEN-008; marca/modelo por catálogo).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×167	126,8	253,7	Una pieza	ACC-003-C
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada	ACC-004-C
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×182	5,2	10,4	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**490,5**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)

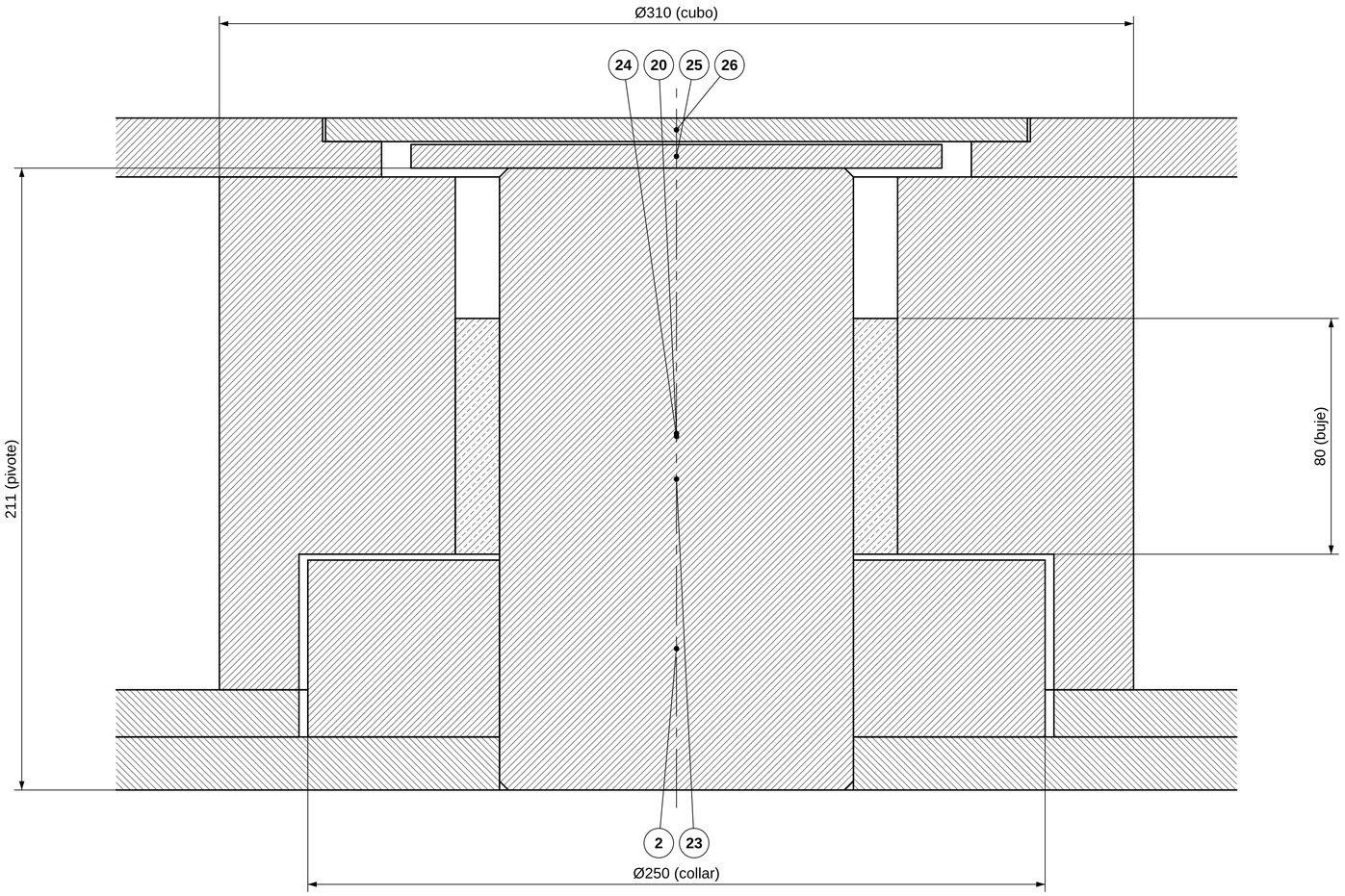
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	490,5 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

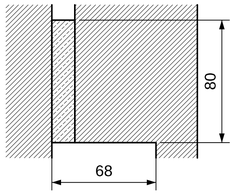
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-010-C	11 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



CORTE A-A (eje del pivote)
ESC 1:1



DETALLE A: AJUSTES DEL BUJE
(F7/f7 Y s6/H7) ESC 1:2

AJUSTES Y HOLGURAS DEL PIVOTE (ISO 286, límites calculados)

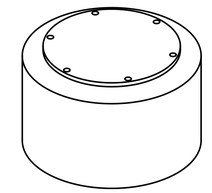
Ajuste	Nominal	Agujero [mm]	Eje [mm]	Juego [µm]	Tipo
Pivote en plancha base y collar	Ø120 H7/p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto
Pivote en buje	Ø120 F7/f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego
Buje en cubo de la mesa	Ø150 H7/s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto
Collar en rebaje de la plancha inferior	Ø250 / Ø256	256	250	c_boss_r = 3 (radial)	sin contacto (núcleo)
Collar – cubo (axial)	60 vs 62	—	—	c_boss_a = 2 (axial)	sin contacto (núcleo)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
23	PIV-001-C	Pivote	1	18,7
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
		TOTAL		**111,4**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Pivote Ø120 p6 en plancha base y collar (H7, aprieto); en el buje F7/f7 con juego, buje s6/H7 prensado en el cubo.
2. Altura de asiento del cubo: collar de 60 sobre la base; holgura radial 3 y axial 2 (núcleo): el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tapa retenedora con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (PCD Ø80); tapa de inspección con 6 × M10 (PCD Ø220); torques propuestos en GEN-008, a confirmar.
4. Retención axial del pivote: A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 211, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×217	18,7	18,7	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre la plancha (h_rebaje 62 desde la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	66,8	66,8		MES-011-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**111,4**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)

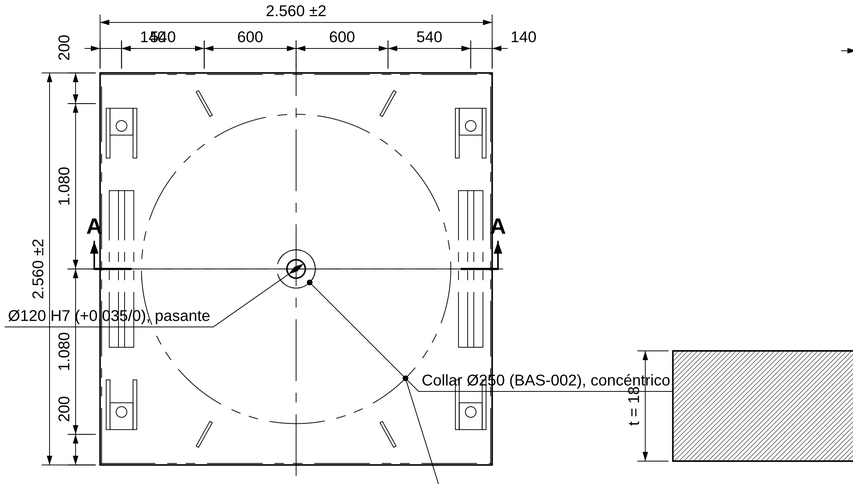
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	111,4 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

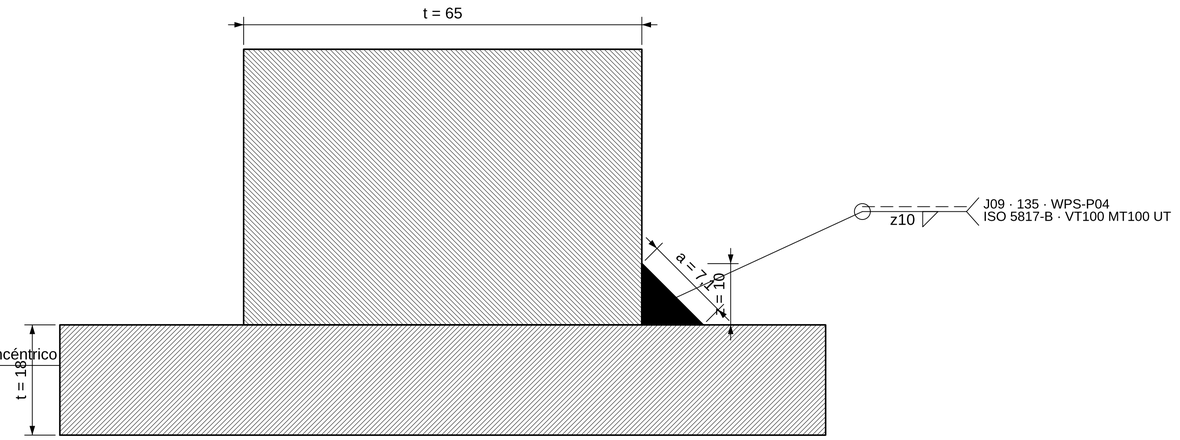
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-011-C	12 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



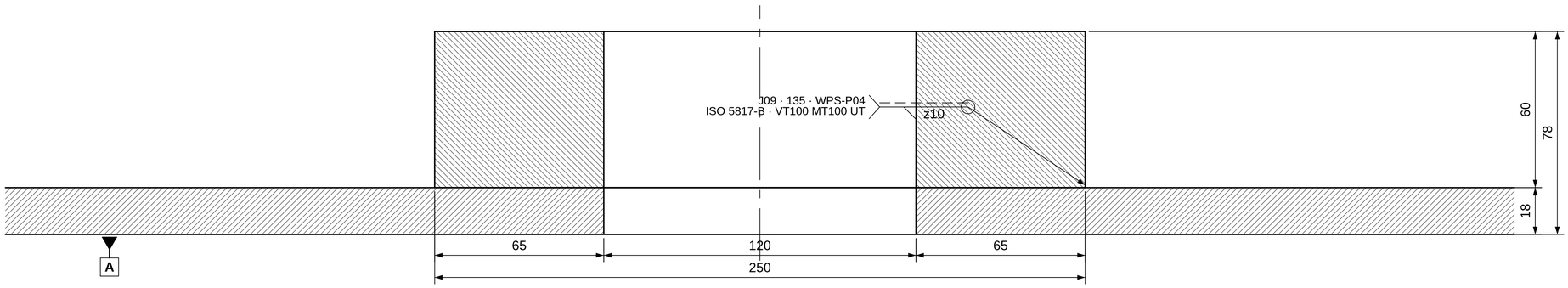
PLANTA DE LA PLANCHA BASE

ESC 1:20



DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)

ESC 2:1



CORTE A-A (central, collar soldado)

ESC 1:1

POSICIONES DE LAS PIEZAS SOLDADAS (origen: centro de la plancha)

Elemento	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Observación
O1 oreja de izaje	600	1.080	—	plano radial 60,95°
O2 oreja de izaje	-600	1.080	—	plano radial 119,05°
O3 oreja de izaje	600	-1.080	—	plano radial -60,95°
O4 oreja de izaje	-600	-1.080	—	plano radial -119,05°
M1 ménsula horario	1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
M2 ménsula horario	-1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M3 ménsula antihorario	1.140,0	-934,1	90,0°	eje del ojal
M4 ménsula antihorario	-1.140,0	934,1	-90,0°	eje del ojal
Bancada (eje de guía)	1.140	0	90°	largo 1.023,3
Bancada (eje de guía)	-1.140	0	90°	largo 1.023,3
Collar / agujero H7	0	0	—	Ø250 / Ø120

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 2.560 × 2.560 × 18 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); sobrematerial de corte 5 mm por borde, recortar a medida después del alivio. Corte por oxicorte/plasma con tolerancia ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø120 H7: mandrinar plancha y collar en un solo montaje (mandrinadora) después de soldar el collar y aliviar tensiones; Ra 1,6; perpendicular a la cara de apoyo 0,05.
3. Cara superior en la zona Ø2.020: planeada (planitud 0,20 / Ra 3,2); sin pintura en esa zona. Compensar la distorsión de la soldadura con contraflecha o secuencia simétrica.
4. Posiciones de las piezas soldadas (tabla): marcar con granete y trazado antes de armar; tolerancia ±1 salvo indicación.
5. Soldaduras de la base: ver CON-006 y el programa de soldaduras (GEN-007). Alivio de tensiones 590–620 °C después de soldar y antes del mecanizado final.
6. La plancha NO lleva anclajes: equipo sin anclaje (apoyo sobre losa).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,20 — Planitud de la zona de apoyo Ø2.020

⊥ 0,05 A — Agujero Ø120 H7 perpendicular a la cara de apoyo (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara de apoyo de la interfaz (zona Ø2.020), planeada
- Ra 1,6 — agujero Ø120 H7
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
1	BAS-001-C	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 2.570×2.570×18	924,4	924,4	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona; Sobremetal 5 por borde; planitud/planeado tras soldar	BAS-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO

TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf

Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO

PLANCHA BASE: CONTORNO, AGUJERO CENTRAL Y POSICIONES

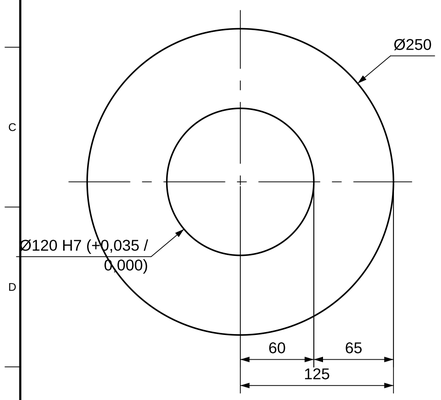
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	924,4 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

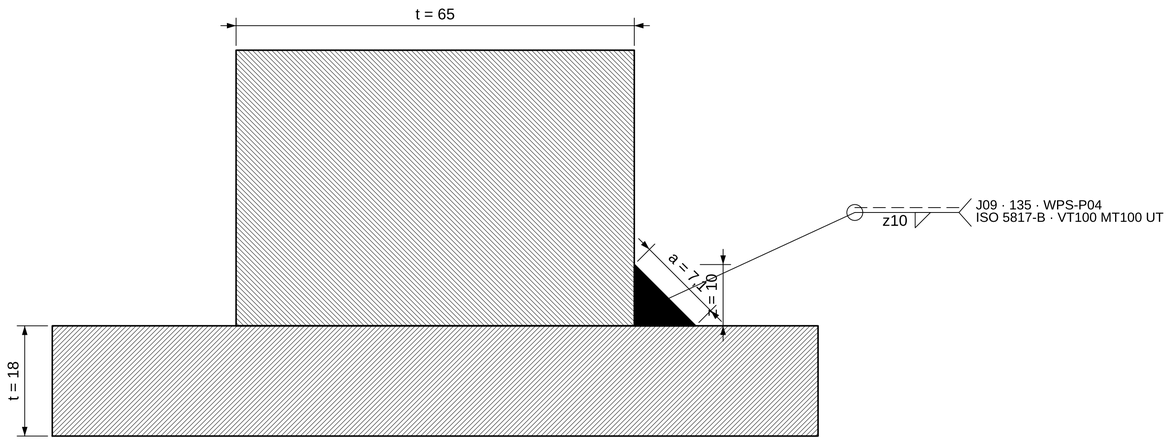
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:20	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-001-C	13 de 43	C

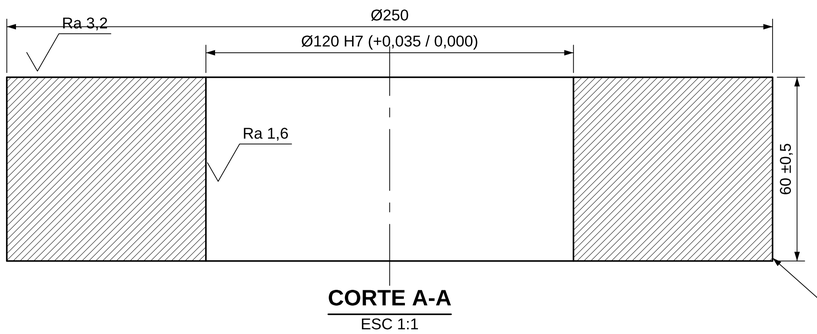
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



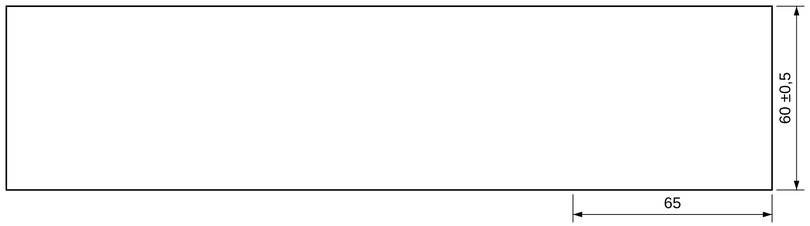
PLANTA
ESC 1:2,5



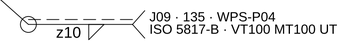
DETALLE J09: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1



CORTE A-A
ESC 1:1



ELEVACIÓN
ESC 1:1



NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø250 × 60: oxicorte/plasma desde plancha de 65 (sobremetal 5); caras planeadas.
2. Agujero Ø120 H7: NO se mecaniza antes de soldar; se mandrina en línea con la plancha base (BAS-001) en un solo montaje, Ra 1,6.
3. Soldar a la plancha base con filete perimetral continuo z10 (J09): secuencia simétrica por tramos opuestos para limitar la distorsión; alivio de tensiones antes de mandrinar.
4. Arista exterior superior e interior de la boca del agujero: 1×45° (ISO 13715).
5. Sin pintura en la cara superior (asiento del cubo de la mesa: holgura axial c_boss_a).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,05 | A — Agujero H7 perpendicular a la cara de apoyo (A = cara inferior)

▱ | 0,10 — Planitud de la cara superior

⌀ | Ø0,05 | A — Coaxial con el agujero de la plancha base (mandrinado en línea)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara superior (asiento del cubo)
- Ra 1,6 — agujero Ø120 H7
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
COLLAR DE ASIENTO DEL PIVOTE

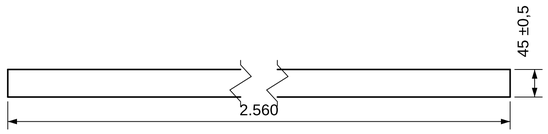
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

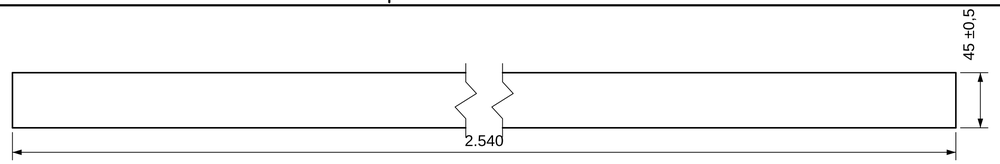
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-002-C	14 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



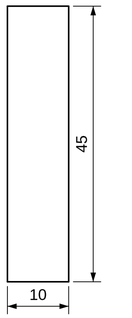
PLETINA LARGA (BAS-003) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:5



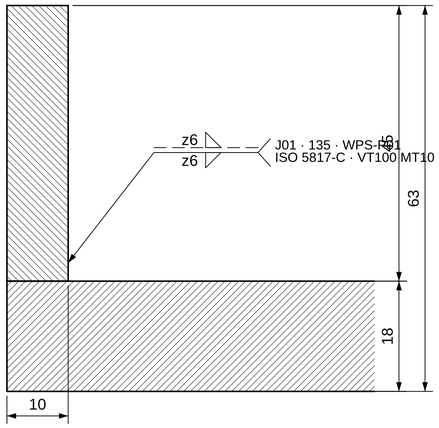
PLETINA CORTA (BAS-004) — 2 unidades, con rotura

ESC 1:2,5



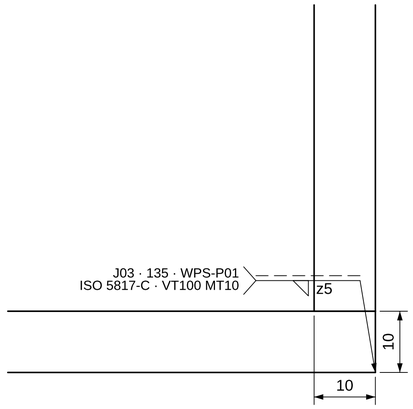
PERFIL DE LA PLETINA

(sección) ESC 2:1



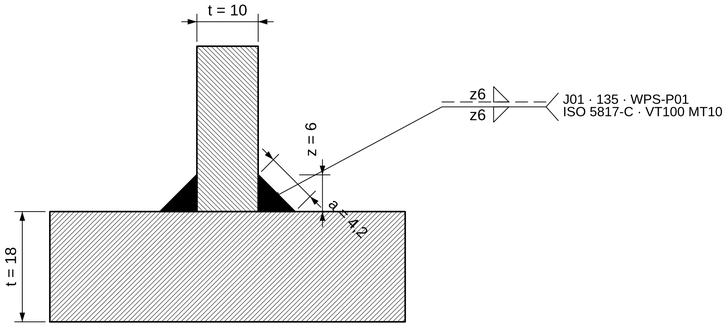
DETALLE A: JUNTA PLETINA–PLANCHA (ambos lados)

ESC 2:1



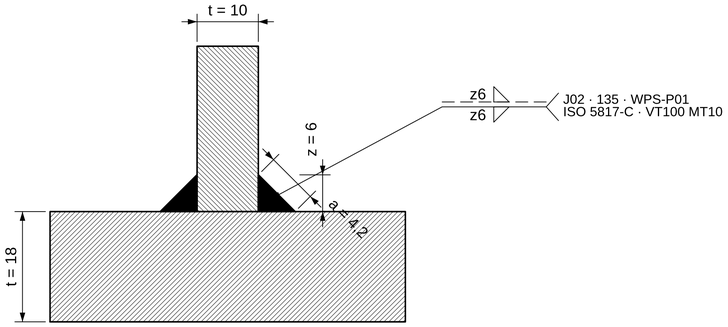
DETALLE B: ESQUINA (PLANTA)

ESC 2:1



DETALLE J01: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1



DETALLE J02: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletinas 10 × 45; 2 largas de 2.560 y 2 cortas de 2.540 (entre las largas); corte a sierra o plasma con borde recto.
2. Armado: pletinas largas sobre la plancha, cortas entre ellas; puntear y soldar en secuencia simétrica; filete continuo exterior e interior.
3. Las esquinas se sueldan con filete exterior de esquina continuo (J03); el tamaño z indicado es el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (a confirmar, el cálculo no fija el marco).
4. El marco contiene la interfaz y protege el borde; no tiene función estructural en el cálculo.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 2,0 — Rectitud del canto en todo el largo (pletinas largas y cortas)

⊥ | 0,5 | A — Pletina perpendicular a la cara mayor (A) tras soldar

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
3	BAS-003-C	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.560	9,0	18,1		BAS-003-C
4	BAS-004-C	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 10×45×2.540	9,0	17,9		BAS-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**36,0**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 10), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MARCO PERIMETRAL: PLETINAS LARGA Y CORTA

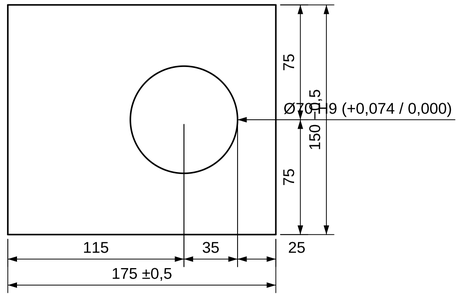
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,0 + 9,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

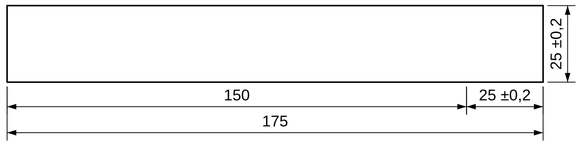
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2,5 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-003-C	15 de 43	C

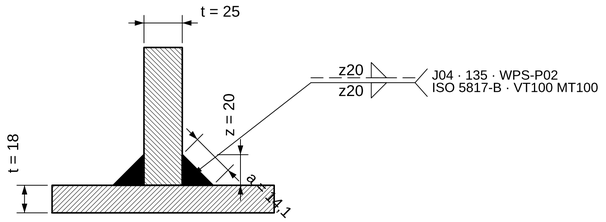
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



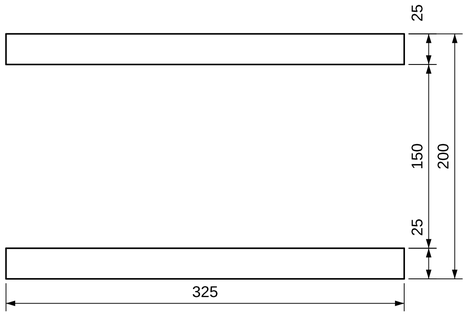
OREJA INFERIOR / BLOQUE (BAS-007) — PLANTA
ESC 1:2



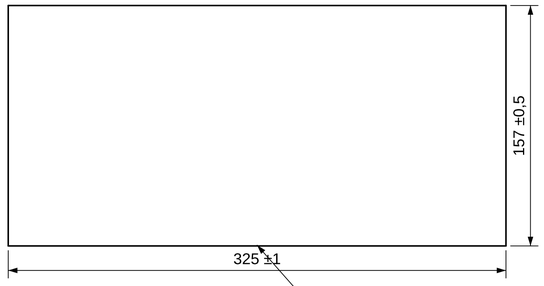
OREJA SUPERIOR — ELEVACIÓN
ESC 1:1



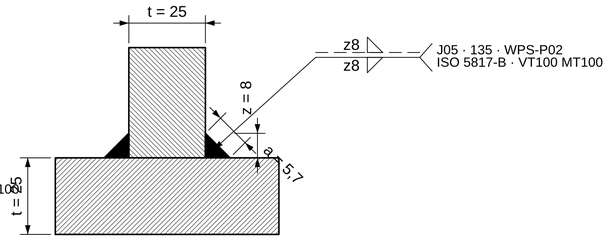
DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)
ESC 1:2



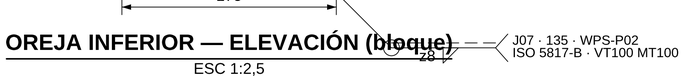
MEJILLAS — PLANTA
ESC 1:2,5



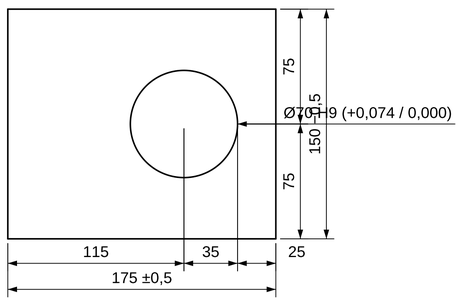
MEJILLA — ELEVACIÓN (2 por ménsula, 8 en total)
ESC 1:2



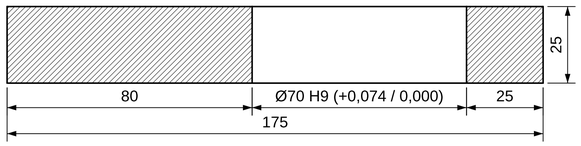
DETALLE J05: FILETE EN T z8 (a = 5,7)
ESC 1:1



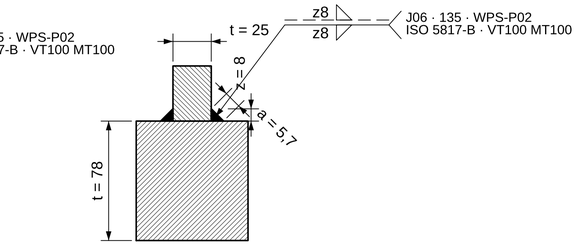
OREJA INFERIOR — ELEVACIÓN (bloque)
ESC 1:2,5



OREJA SUPERIOR (BAS-006) — PLANTA
ESC 1:2



CORTE A-A: AGUJERO DE LA OREJA
ESC 1:1



DETALLE J06: FILETE EN T z8 (a = 5,7)
ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Mejillas: plancha 25 × 157 × 325, 2 por ménsula (4 ménsulas, 8 mejillas); plasma, borde recto.
2. Orejas: planchas 150 (−0,5 para entrar entre mejillas con luz interior 150) × 175; la inferior es un bloque 78 de espesor (pletinas apiladas o plancha gruesa).
3. Agujero Ø70 H9 de ambas orejas: mandrinar en línea DESPUÉS de soldar la ménsula, en un solo montaje; coaxialidad 0,10; eje a 105 ±0,5 sobre la cara de apoyo.
4. Armar la ménsula en una plantilla sobre la base; soldadura de mejillas: secuencia alternada para limitar la distorsión (filete z de la tabla).
5. Para la ménsula completa ver el subconjunto CON-007 y la lámina de la base.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎	Ø0,10	A	Agujeros Ø70 H9 de las dos orejas coaxiales (mandrinado en línea)
⊥	0,10	B	Eje del agujero perpendicular al plano de las mejillas

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 6,3 — caras de apoyo de las orejas
- Ra 3,2 — agujeros Ø70 H9 de las orejas
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
5	BAS-005-C	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 325×162×25	10,0	80,1		BAS-005-C
6	BAS-006-C	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×25	4,4	17,6	Agujero tras soldar	BAS-005-C
7	BAS-007-C	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 149×180×80	13,7	54,9	Agujero tras soldar	BAS-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**152,6**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MÉNSULA DE CILINDRO: MEJILLA Y OREJAS (PIEZAS)

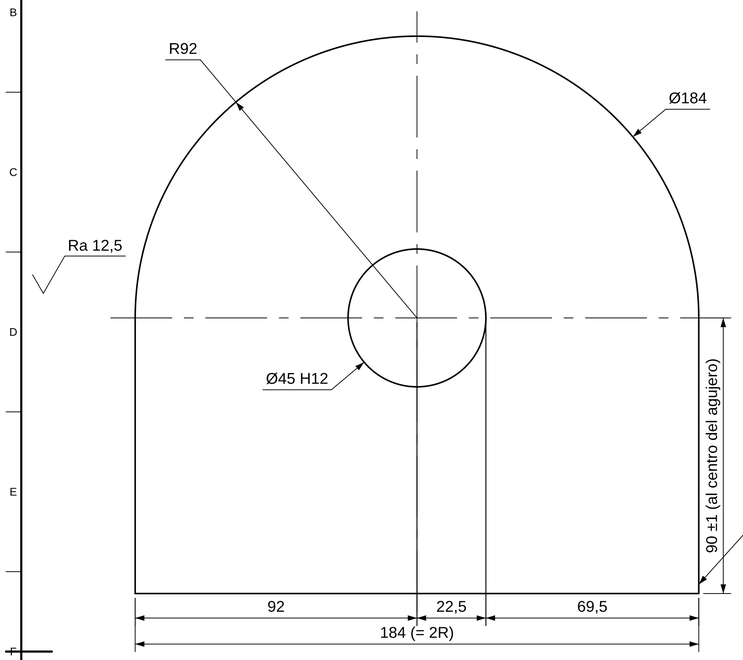
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0 + 4,4 + 13,7 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

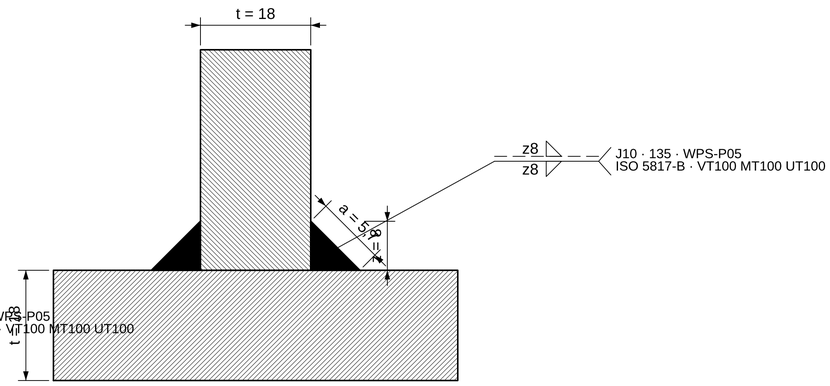
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-BAS-005-C	16 de 43	C

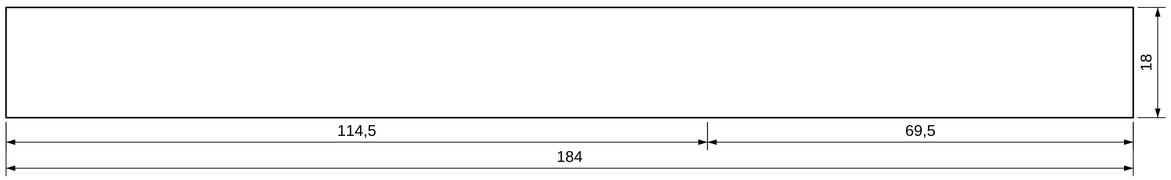
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PERFIL
ESC 1:1



DETALLE J10: FILETE EN T z8 (a = 5,7)
ESC 2:1



PLANTA (espesor)
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha e = 18; perfil 2R × h + semicírculo R92; agujero Ø45 de corte (sin mecanizar, aristas esmeriladas); grillete con pasador ≤ d − g_ear = 42 mm.
2. Posición en la base: (±600, ±1.080) ±2, plano vertical radial hacia el centro (plano BAS-001, tabla de posiciones).
3. Soldadura a la base: filete z8 a ambos lados (L = 2R) (J10); MT 100 % y UT 100 % antes de la prueba de carga y MT después.
4. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud ≥ 2471 mm por ramal (núcleo, fila «Ramales: longitud mínima»; distancia oreja–eje 1235 mm).
5. Factor dinámico del cálculo φ_lift = 1,3; uso: eslinga de 4 ramales con grillete certificado ASME B30.26 (marca/modelo por catálogo; WLL ≥ lo calculado, ver GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥	0,5	A

Plano de la oreja perpendicular a la base (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 12,5 — canto de corte; agujero esmerilado

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
8	IZA-001-C	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 194×192×18	4,0	16,0	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3; Plasma/oxicorte con agujero	IZA-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	w_ear del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 6

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

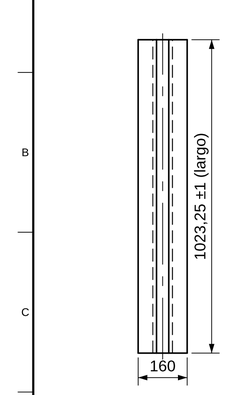
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

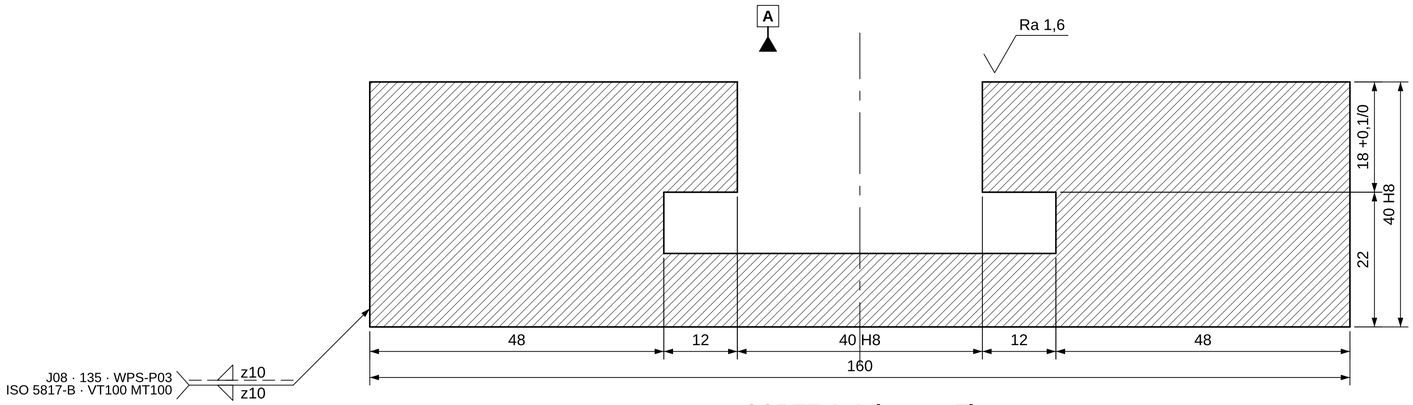
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-IZA-001-C	17 de 43	C

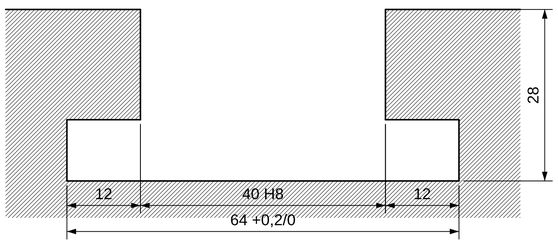
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



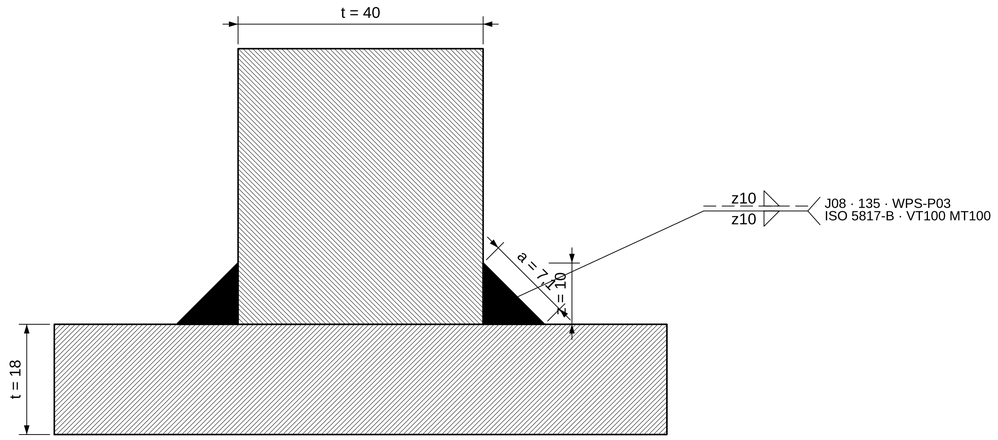
PLANTA
(ranura T pasante en todo el largo) ESC 1:10



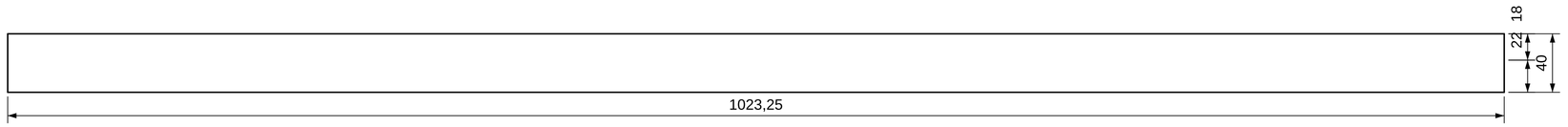
CORTE A-A (ranura T)
ESC 2:1



DETALLE B: RANURA T (ampliado)
ESC 2:1



DETALLE J08: FILETE EN T z10 (a = 7,1)
ESC 2:1



VISTA DE EXTREMO (entrada del patín)
ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha 160 × 40 × 1.023,3 (largo de carrera del patín); sobremetal 5 mm en el largo.
2. Ranura T pasante: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64 × 10, fondo 12; mecanizar DESPUÉS de soldar y aliviar tensiones (fresado/cepillo); flancos Ra 1,6; el patín entra por el extremo.
3. Soldadura a la base: filete continuo z10 ambos lados, precalentar 65 °C (J08); eje de guía en x = ±1.140 ±0,5 respecto del centro.
4. Paralelismo de la ranura 0,10 (datum A = eje de la bancada) y coaxialidad con el ojal ±0,2: verificar antes de montar el patín.
5. Flancos de la ranura con grasa grafitada en montaje.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

//	0,10	A	Ranura paralela al eje de la bancada en todo el largo
⌖	Ø0,2	A	Ranura coaxial con el ojal de la ménsula (±0,2)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 1,6 — flancos y fondo de la ranura T
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
9	ACC-001-C	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Plancha 170×45×1.033	40,5	81,0	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar	ACC-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_bed_f del núcleo

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
BANCADA DE GUÍA CON RANURA T (2 UNIDADES)

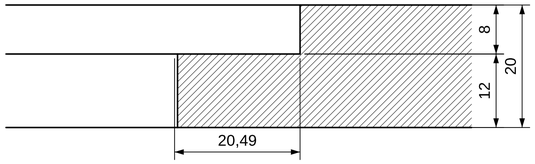
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

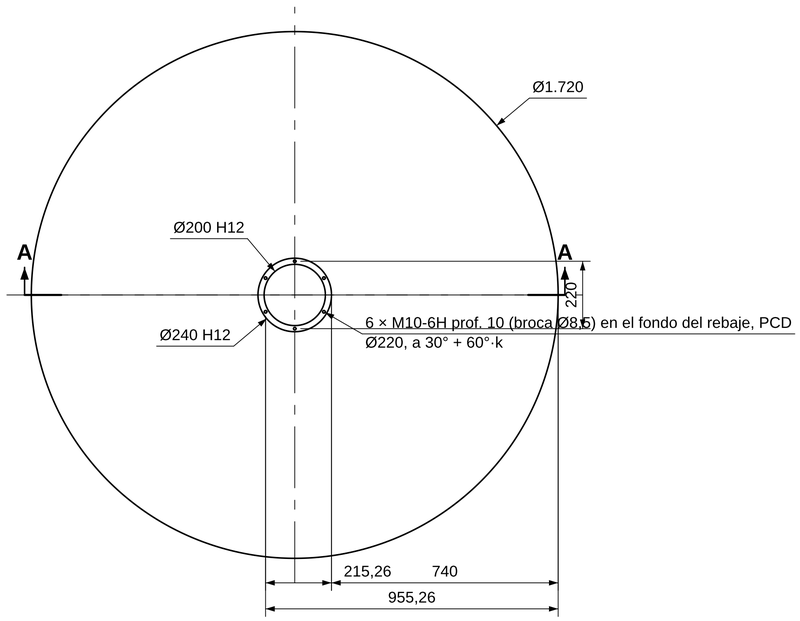
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-001-C	18 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



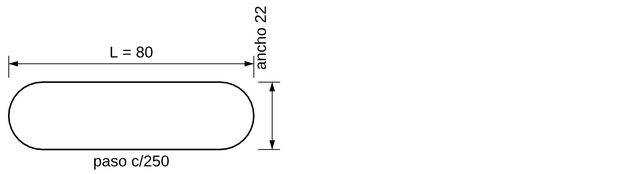
DETALLE B: AGUJERO CENTRAL Y REBAJE DE LA TAPA

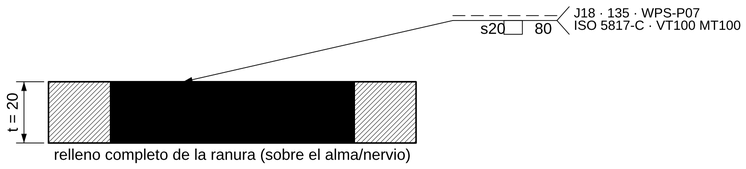
ESC 2:1



PLANTA

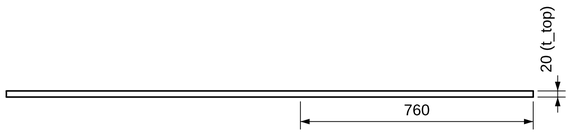
ESC 1:10





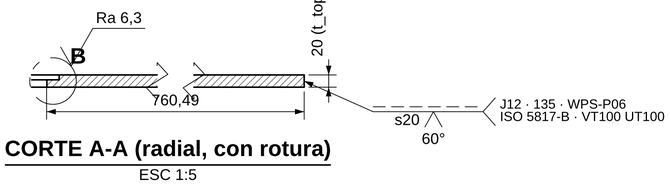
DETALLE J18: SOLDADURA DE RANURA

ESC 1:1



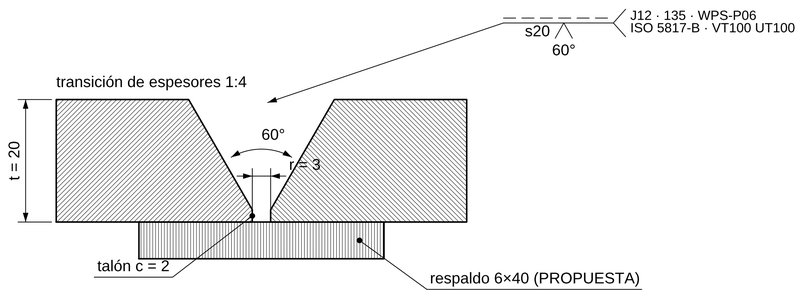
ELEVACIÓN

ESC 1:10



CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:5



DETALLE J12: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 20)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 20; oxicorte/plasma (ISO 9013 clase 3), con sobremetal 3 mm para empalme con el anillo superior (MES-002).
2. Agujero central Ø200 y rebaje Ø240 × 8 (apoyo de la tapa de inspección PIV-004): mecanizar en mandrinadora/fresadora; Ra 6,3.
3. Si el disco se obtiene de dos mitades: empalme CJP V 60° con respaldo, UT 100 %, esmerilar al ras (junta J12 familia).
4. Unión con el anillo: soldadura a tope circunferencial, transición 1:4 desde t = 20 hasta 27 (J12).
5. Soldadura de cierre sobre almas y nervios por ranuras (J18): 22 × 80 c/250 sobre cada alma y nervio (PROPUESTA, confirmar); no modeladas en 3D.
6. Distorsión: soldar la plancha superior en último lugar, con la mesa apoyada plana; verificar planitud 0,5.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,5 — Planitud de la cara superior (apoyo de tapa/madera)

∥ 0,5 | A — Cara superior paralela a la inferior de la mesa (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 6,3 — cara superior y rebaje de la tapa

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
10	MES-001-C	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×20	359,0	359,0	Plasma; rebaje tras soldar	MES-001-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: PLANCHA SUPERIOR

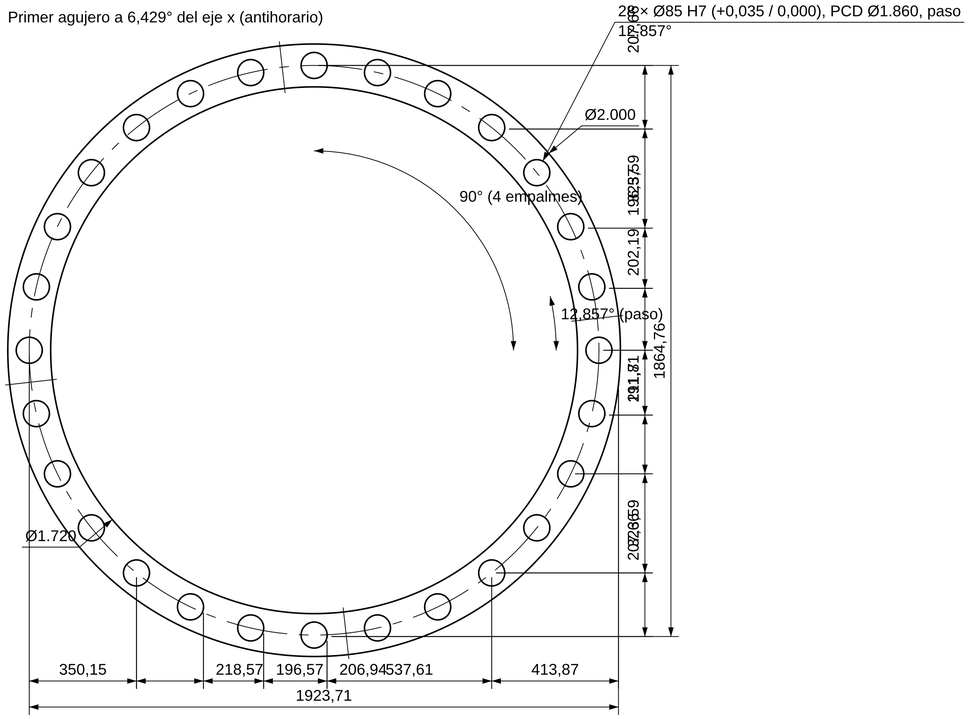
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	359,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:10 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

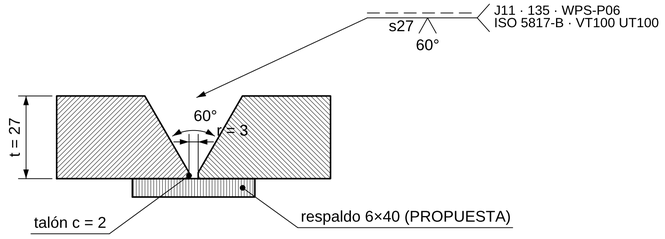
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-001-C	19 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



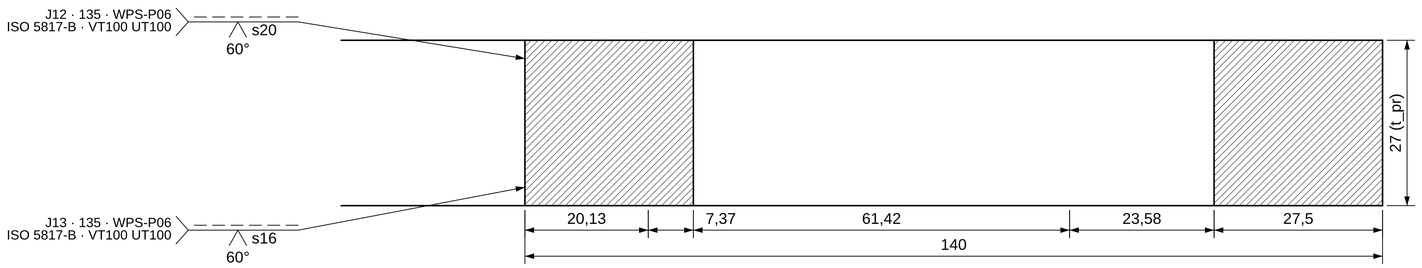
PLANTA (anillo; superior e inferior idénticos)

ESC 1:10



DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1



CORTE RADIAL POR UN PASADOR

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø2.000 / Ø1.720 × 27 en 4 segmentos de 90° (plasma); 2 anillos iguales (superior e inferior, MES-002 y MES-004).
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860; taladrar Ø80 en taladro radial por segmentos y MANDRINAR a Ø85 H7 en línea con el otro anillo ya armado (plantilla común).
3. Posición angular: primer agujero a 6,429°, paso 12,857°; los empalmes quedan entre agujeros (a 6,43° de ellos).
4. Empalmes CJP V 60°, raíz 3, respaldo, UT 100 % (J11); esmerilar al ras antes de armar. Soldar los empalmes ANTES de unir con las planchas.
5. UT de recepción de la plancha ASTM A578 nivel B y Z35 (EN 10164) por el esfuerzo en espesor de los pasadores.
6. Rugosidad Ra 3,2 en los agujeros; aristas rotas 1×45°.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌖ Ø0,3 | A — PCD y agujeros: posición (A = eje de la mesa)
- ◎ Ø0,05 — Agujeros superior e inferior coaxiales (mandrinar en línea)
- ▱ 0,3 — Planitud de las caras del anillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — agujeros de pasadores H7 y caras del anillo
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,4**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)

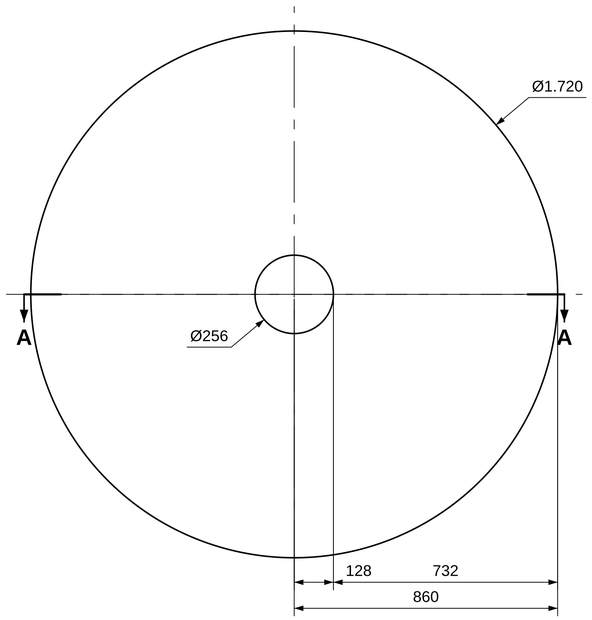
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7 + 139,7 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

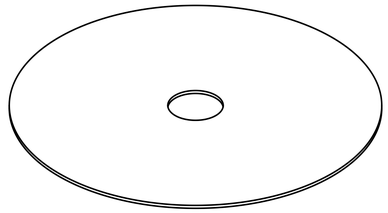
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-002-C	20 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



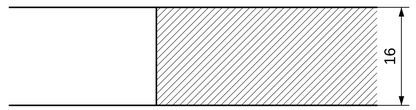
VISTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



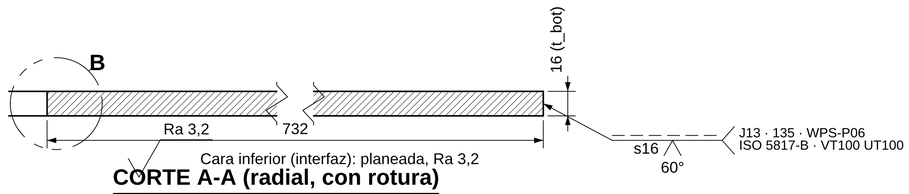
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



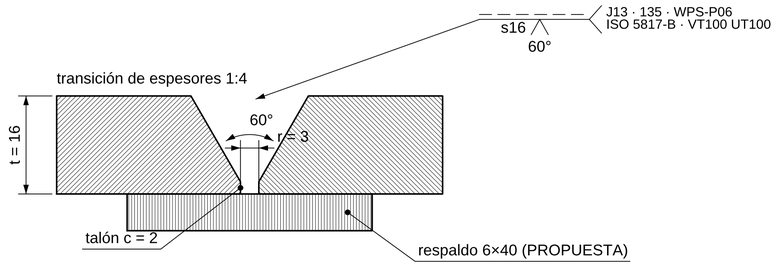
DETALLE B: BORDE DEL AGUJERO (REBAJE DEL COLLAR)

ESC 2:1



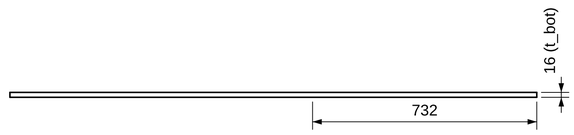
CORTE A-A (radial, con rotura)

ESC 1:2



DETALLE J13: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 16)

ESC 2:1



ELEVACIÓN

ESC 1:10

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Disco Ø1.720 × 16 (+3 mm de sobremetal para planear); oxicorte/plasma ISO 9013 clase 3.
2. Agujero central Ø256: PASANTE por el rebaje del collar (D_boss 250 + 2 × c_boss_r 3); holgura radial 3, axial 2.
3. Cara inferior planeada después de soldar la mesa y aliviar tensiones: planitud 0,20, Ra 3,2 (apoyo de la interfaz, Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)).
4. Unión con el anillo inferior: soldadura a tope circunferencial con transición 1:4 (J13). Pasadores Ø85 del anillo: ver MES-002/004.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,20 — Planitud de la cara inferior (antes de montar la interfaz)

∥ 0,30 A — Paralela a la cara superior de la mesa

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — cara inferior (apoyo de la interfaz), planeada
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
12	MES-003-C	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø256 PASANTE (rebaje del collar: Ø250 + 2×3 de holgura radial)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø1.725×19	285,4	285,4	Cara de giro planeada; agujero pasante Ø256 (rebaje del collar)	MES-003-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: PLANCHA INFERIOR (CARA DE APOYO DE LA INTERFAZ)

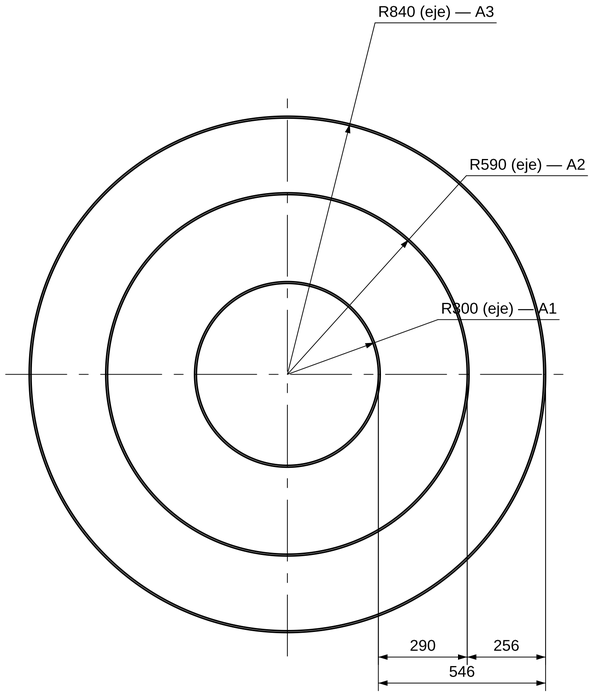
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	285,4 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

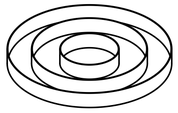
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-003-C	21 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



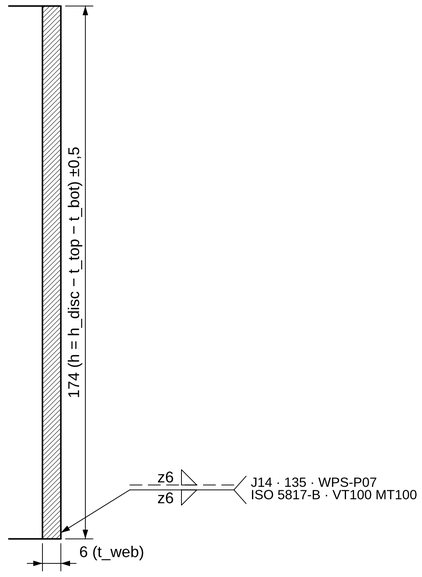
PLANTA DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:10



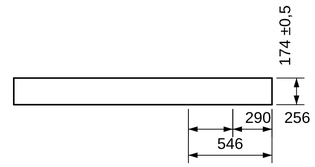
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



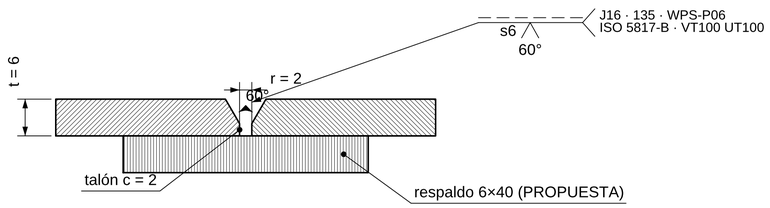
CORTE DE UNA ALMA (todas iguales en sección)

ESC 1:1



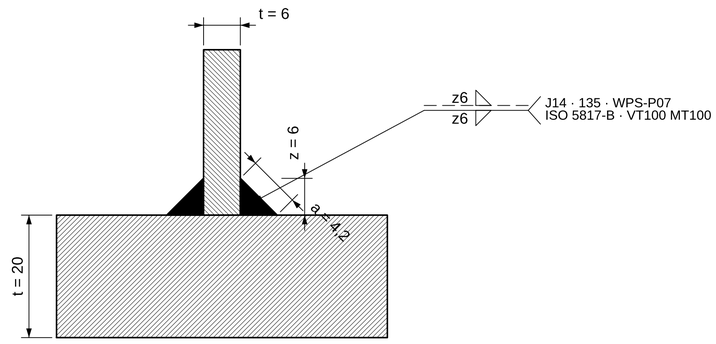
ELEVACIÓN DE LAS 3 ALMAS

ESC 1:20



DETALLE J16: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 6)

ESC 2:1



DETALLE J14: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

DESARROLLO DE LAS ALMAS (pletina rolada)

Alma	Código	Ø eje [mm]	R eje [mm]	Desarrollo [mm]	Suministro	h × t
A1	MES-005-C	600	300	1.885	1 pletina(s) rolada(s)	174 × 6
A2	MES-006-C	1.180	590	3.707	2 pletina(s) rolada(s)	174 × 6
A3	MES-007-C	1.680	840	5.278	2 pletina(s) rolada(s)	174 × 6

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174 rolada a los radios de eje R = 300, 590, 840 mm; desarrollo = 2πR.
2. Cada alma tiene 1 empalme a tope V 60° (J16), UT 100 %, esmerilado al ras; ubicar el empalme entre nervios.
3. Altura h = h_disc − t_top − t_bot ±0,5: cortar a medida y verificar con plantilla antes de armar la mesa.
4. Filete a las planchas superior e inferior z6 ambos lados continuo (J14). El tamaño supera el máximo AISC J2.2b (t − 2): pendiente del calculista (GEN-009).
5. Las almas son continuas; los nervios se cortan entre almas (ver MES-008…010).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,5 | A — Alma perpendicular a la cara de la plancha inferior (A); altura h ±0,5

⌭ | 2,0 — Redondez del anillo rolado (desviación radial máx.)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
14	MES-005-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×1.905	15,4	15,4	Desarrollo = 1.885 mm; R300; 1 empalme CJP	MES-005-C
15	MES-006-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×3.727	30,4	30,4	Desarrollo = 3.707 mm; R590; 1 empalme CJP	MES-005-C
16	MES-007-C	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina rolada 174×6×5.298	43,3	43,3	Desarrollo = 5.278 mm; R840; 1 empalme CJP	MES-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**89,1**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009))
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: ALMAS ANULARES (3 ANILLOS)

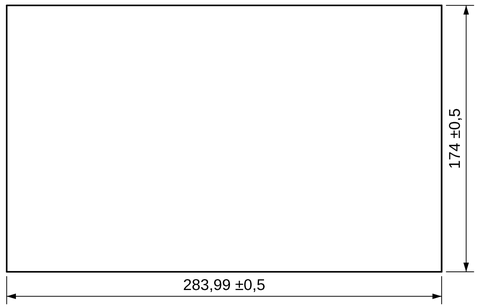
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	ver ficha (kg c/u)	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 a 1:20 (ver vistas)	07-11-2026	A1 (841×594)	E

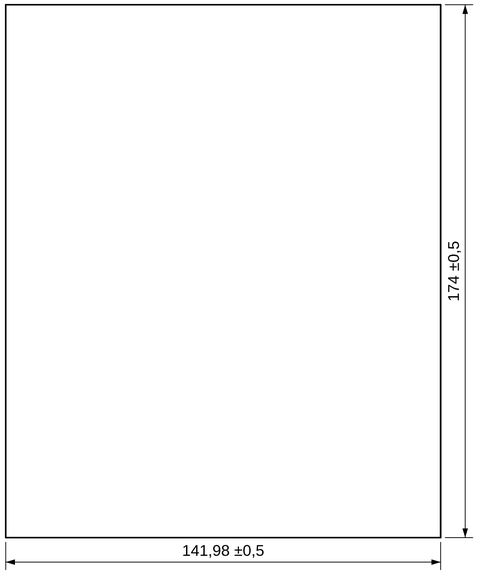
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-005-C	22 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



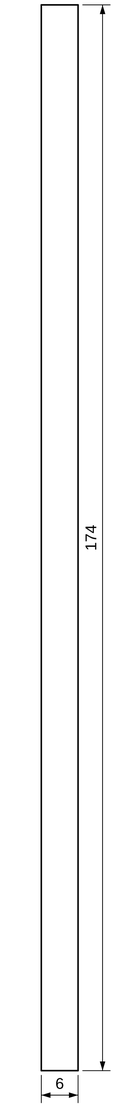
NERVIO TRAMO 2 (MES-009-C) — 14 unidades

ESC 1:2



NERVIO TRAMO 1 (MES-008-C) — 14 unidades

ESC 1:1



PERFIL DEL NERVIO

(espesor) ESC 2:1

TRAMOS DE NERVIO

Tramo	Código	R interior	R exterior	Largo	h × t	Cant
1	MES-008-C	155	297	142	174 × 6	14
2	MES-009-C	303	587	284	174 × 6	14
3	MES-010-C	593	837	244	174 × 6	14

POSICIÓN ANGULAR DE LOS NERVIOS (desde +x, antihorario)

N°	Ángulo	N°	Ángulo
1	0°	8	180°
2	25,714°	9	205,714°
3	51,429°	10	231,429°
4	77,143°	11	257,143°
5	102,857°	12	282,857°
6	128,571°	13	308,571°
7	154,286°	14	334,286°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pletina 6 × 174; 14 nervios por tramo, 3 tramos (entre cubo, almas A1…A3 y borde R_rib = 840).
2. Corte por plasma anidado en plancha; largos de la tabla (entre caras de almas/cubo); ajuste con 1–2 mm de holgura de armado.
3. Filete z6 ambos lados contra planchas y almas, continuo (J15); armar sobre la plancha inferior con plantilla angular ±0,1°.
4. Nervios y almas se sueldan a la plancha inferior ANTES de cerrar con la superior.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏤ | 1,0 — Rectitud del canto de apoyo de cada nervio

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular de cada nervio respecto de +x (A = eje de la mesa)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

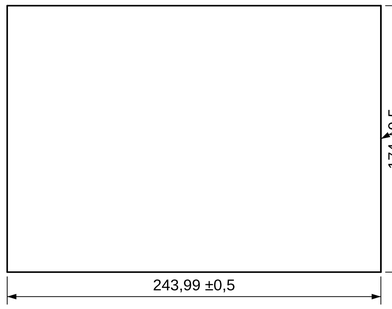
GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWD D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

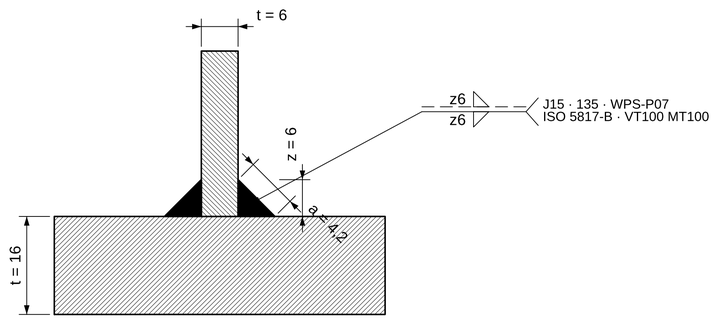
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.



NERVIO TRAMO 3 (MES-010-C) — 14 unidades

ESC 1:2



DETALLE J15: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
17	MES-008-C	Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×594	1,2	16,3	L=142,0 (R155,0–R297,0)	MES-008-C
18	MES-009-C	Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1174	2,3	32,6	L=284,0 (R303,0–R587,0)	MES-008-C
19	MES-010-C	Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Pletina 174×6×1674	2,0	28,0	L=244,0 (R593,0–R837,0)	MES-008-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**76,9**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: NERVIOS RADIALES (TRAMOS ENTRE ALMAS)

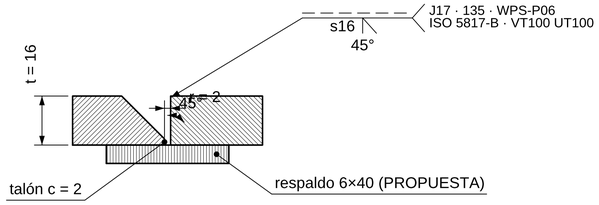
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,2 + 2,3 + 2,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

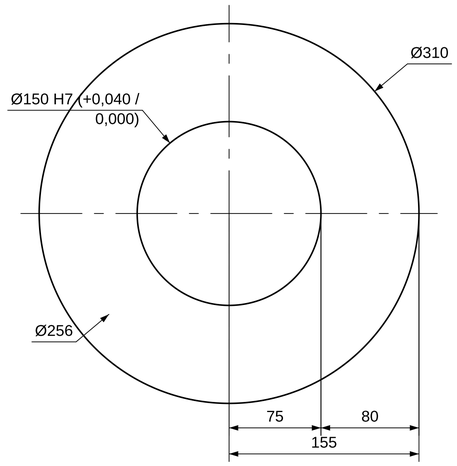
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-008-C	23 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



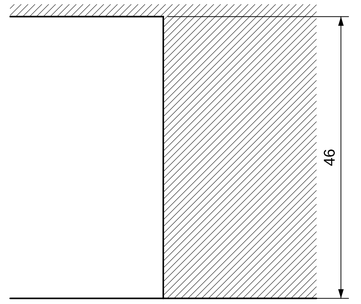
DETALLE J17: PREPARACIÓN DE JUNTA (bisel 45°, t = 16)

ESC 1:1



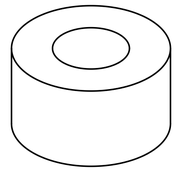
PLANTA

ESC 1:2,5



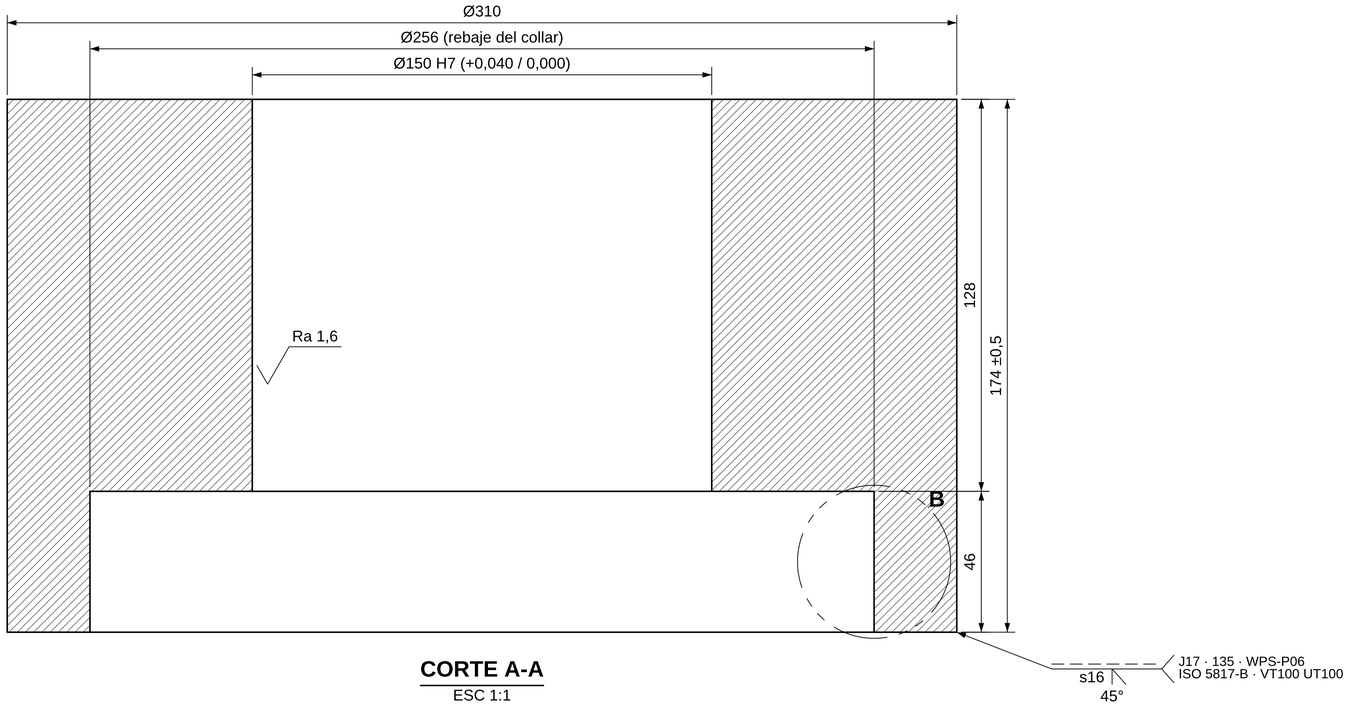
DETALLE B: REBAJE DEL COLLAR

ESC 2:1



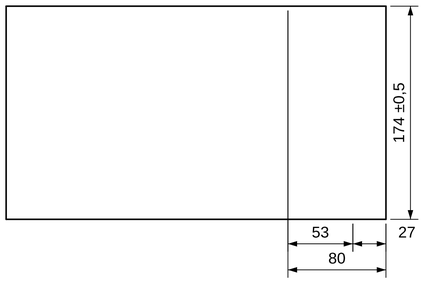
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE A-A

ESC 1:1



ELEVACIÓN

ESC 1:2,5

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø310 / Ø150 × 174 de plancha gruesa o tubo, corte a llama; agujero Ø150 H7 y rebaje Ø256 en mandrinadora (sin torno vertical).
2. Ajuste del buje (PIV-002): 150 H7 / s6, prensado. Holgura radial del collar c_boss_r = 3 y axial c_boss_a = 2 mm (núcleo).
3. Soldar a las planchas inferior y superior (J17) y luego mandrinar H7 con la mesa armada y aliviada; Ra 1,6.
4. Perpendicularidad de las caras 0,10; coaxialidad del agujero con el eje de la mesa 0,05.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌾ | Ø0,05 | A — Ø150 H7 coaxial con el eje de la mesa (A)

⊥ | 0,10 | A — Caras inferior y superior perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 1,6 — agujero Ø150 H7
- Ra 3,2 — rebaje y caras de apoyo
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre la plancha (h_rebaje 62 desde la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	66,8	66,8		MES-011-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: CUBO

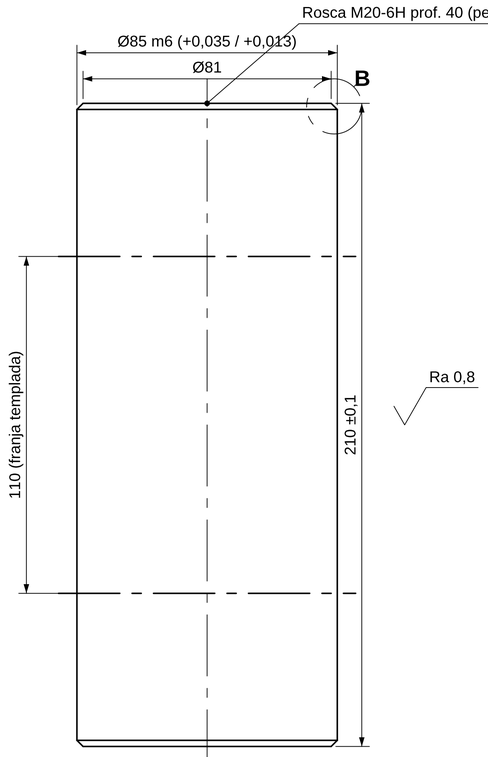
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	66,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

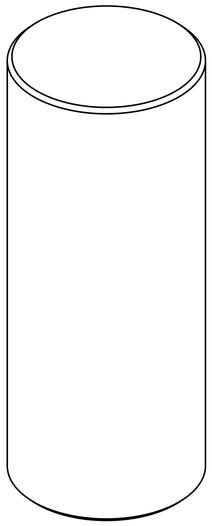
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-011-C	24 de 43	C

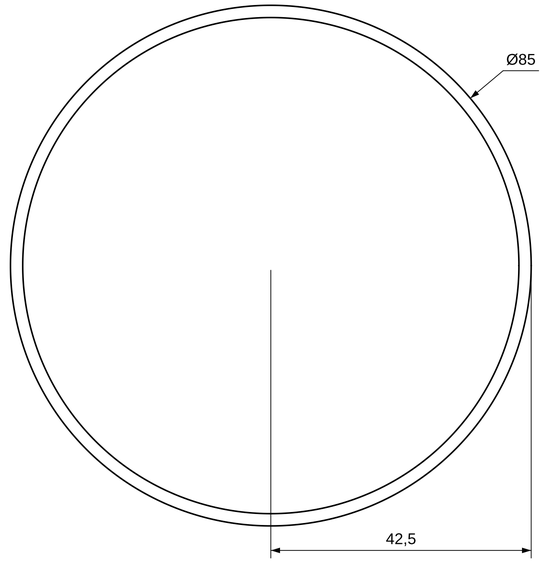
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



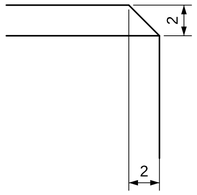
ELEVACIÓN
ESC 1:1



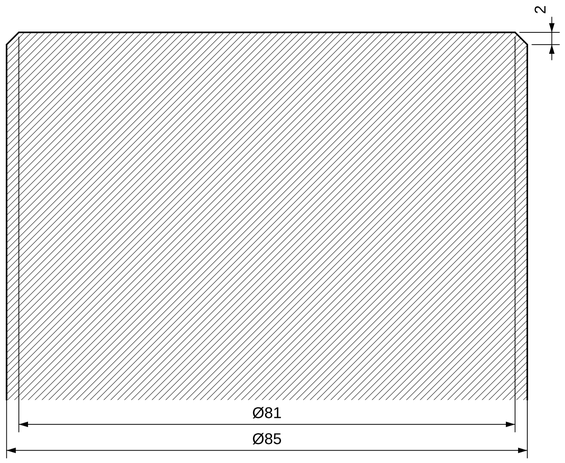
VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



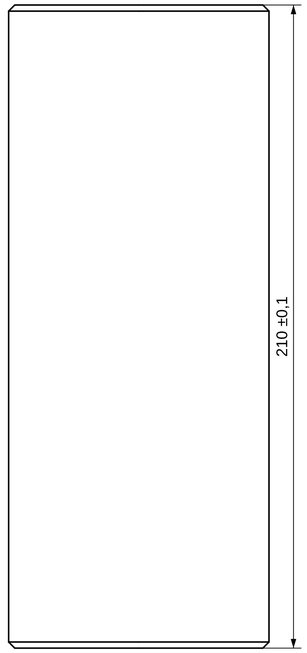
VISTA DE EXTREMO
ESC 2:1



DETALLE B: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1



CORTE A-A: ROSCA M20 Y CHAFLANES
ESC 2:1



VISTA LATERAL (zona templada y chaflanes)
ESC 1:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra Ø90 laminada/rectificada; torno horizontal o rectificado externo: Ø85 m6 (+0,035 / +0,013 mm), Ra 0,8; largo 210 ±0,1.
2. Tratamiento: bonificado y temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa del cálculo), profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; Fy ≥ 800 MPa (34CrNiMo6+QT, EN 10083-3).
3. Chaflán 2×45° en ambos extremos (ISO 13715). Rosca M20-6H prof. 40 en un extremo (ISO 262), perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9; torque propuesto en GEN-008 (PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA).
4. Ajuste en los anillos 85 H7/m6 (transición, desmontable). Montar con grasa; sin soldadura.
5. Marcar con punzón el número del pasador (1…28) y la colada en el extremo roscado; 10 % de dureza superficial por lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ 0,02	Cilindricidad del Ø85 m6
↗ 0,03 A	Excentricidad respecto del eje (A = Ø85)
⊥ 0,05 A	Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8	Ø85 m6 (franja templada y resto)
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
21	MES-012-C	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø90×216	9,3	261,7	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)	MES-012-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: PASADOR DE EMPUJE Ø85 (28 UNIDADES)

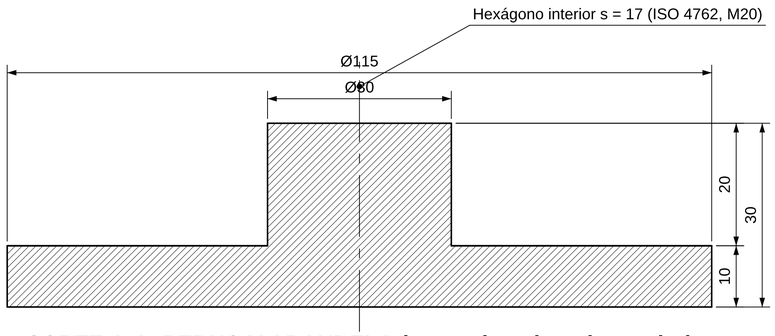
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	9,3 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

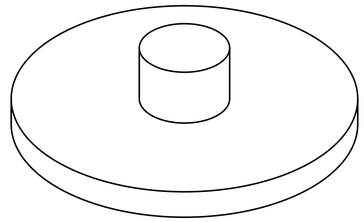
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-012-C	25 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



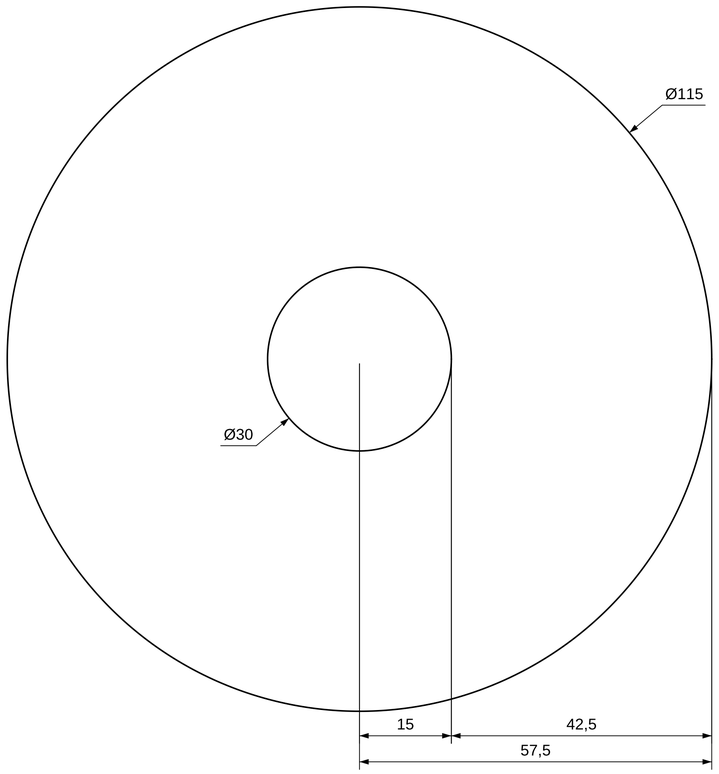
CORTE A-A: PERNO Y ARANDELA (montado sobre el pasador)

ESC 2:1



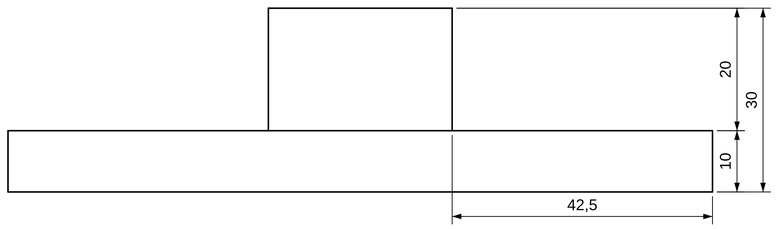
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



PLANTA (cabeza y arandela)

ESC 2:1



ELEVACIÓN

ESC 2:1

ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO PERNO–ARANDELA

Elemento	Característica	Cant	Material / certificado
Perno	ISO 4762 M20×45, clase 10.9, rosca ISO 262 M20×2,5-6g, recubrimiento zincado/dacromet	28	Certificado de lote EN 10204 2.2/3.1
Arandela	Plana dura Ø115 (HV 300 mín.), espesor según modelo 3D	28	ASTM A572 Gr.50 (propuesta) o templada; certificado 3.1
Rosca receptora	M20-6H, profundidad 40 mm en el pasador (MES-012)	28	Macho de roscar clase 6H

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elementos comerciales de catálogo (marca/modelo: ver GEN-008); este plano fija las dimensiones de interfaz y el montaje.
2. Torque de apriete: ver GEN-008 (propuesta, a confirmar por el calculista según VDI 2230); marca de pintura de control tras el apriete.
3. Rosca limpia y con pasta antigripante; arandela asentada en el bolsillo de la tapa/madera (si existe); sin soldadura.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,10 | A — Cara de apoyo de la arandela perpendicular al eje del pasador

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

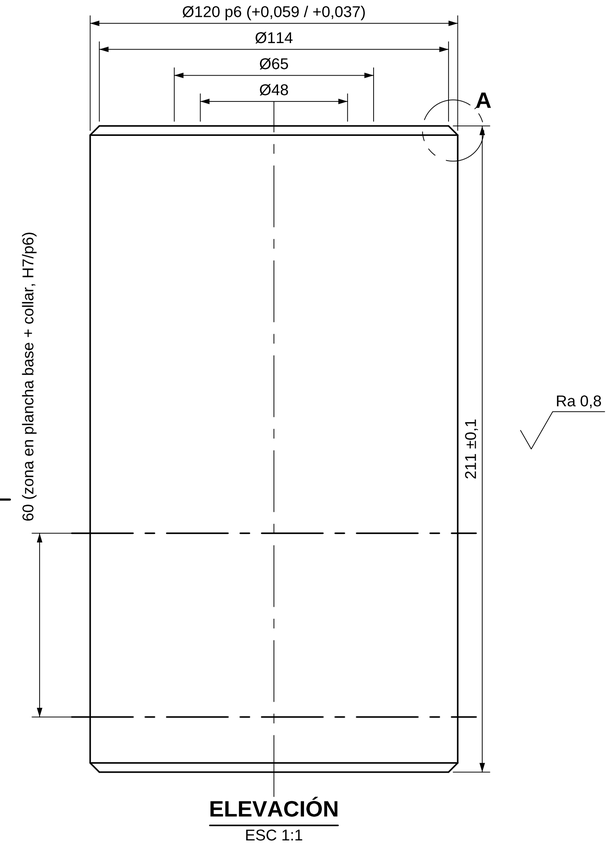
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-013-C	26 de 43	C

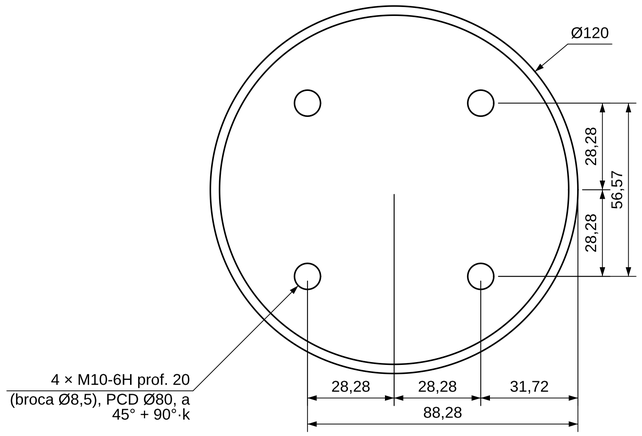
FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
22	MES-013-C	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,9	25,9		MES-013-C

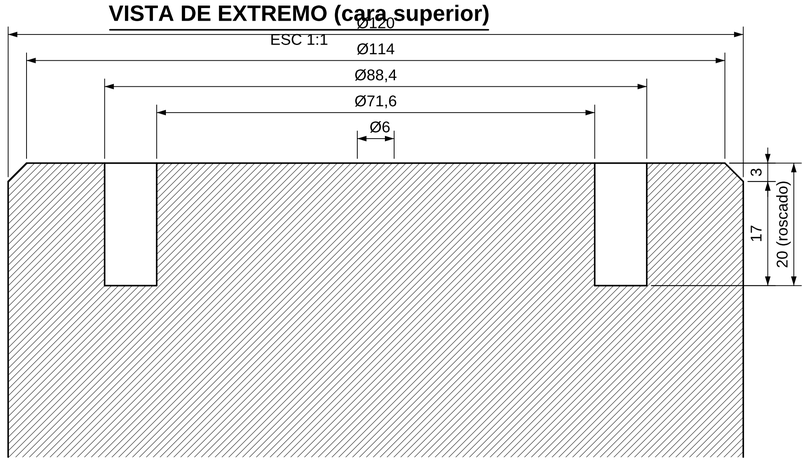
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



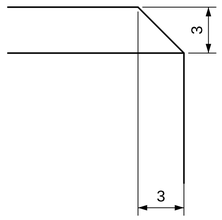
ELEVACIÓN
ESC 1:1



VISTA DE EXTREMO (cara superior)
ESC 1:1



CORTE B-B: AGUJEROS ROSCADOS M10
ESC 2:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE EXTREMO (5:1)
ESC 5:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra redonda Ø125 laminada/rectificada; torneado/rectificado externo en torno horizontal: Ø120 p6 (+0,059 / +0,037 mm), Ra 0,8; largo 211.
2. Material: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Bonificado; certificado 3.1; UT de la barra.
3. Ajuste en plancha base y collar: 120 H7/p6 (aprieto -59…-2 µm): prensa o contracción con hielo seco. Ajuste en el buje: f7/F7.
4. Chaflanes 3×45° en ambos extremos (ISO 13715). Perpendicularidad de las caras extremas 0,05; cilindricidad 0,02.
5. Cara superior: 4 agujeros M10-6H prof. 20 (ISO 262) en PCD Ø80 para la tapa retenedora (PIV-003); profundidad útil de rosca ≥ 16.
6. Retención axial del pivote: ajuste sin soldadura ni tope; A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante: el cálculo no verifica la extracción axial).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

◎ 0,02	Cilindricidad del Ø120 p6
⊥ 0,05 A	Caras extremas perpendiculares al eje (A = Ø120)
⌖ Ø0,2 A	Agujeros M10: posición respecto del eje del pivote

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8	Ø120 p6 (toda la barra)
Ra 3,2	caras extremas
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 211, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×217	18,7	18,7	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE Ø120 p6

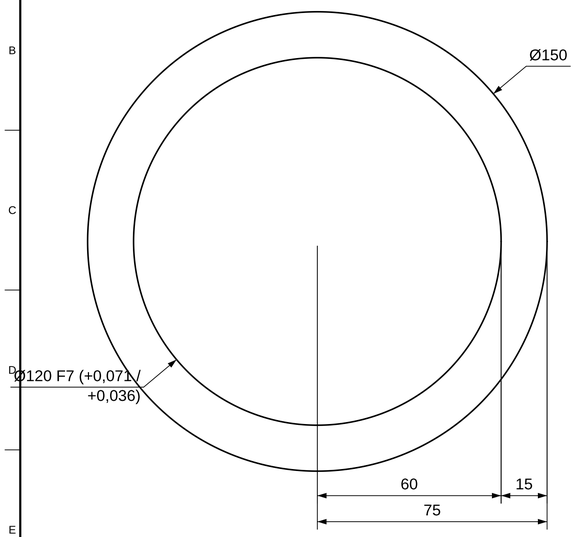
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	18,7 kg c/u	Bonificado (QT)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

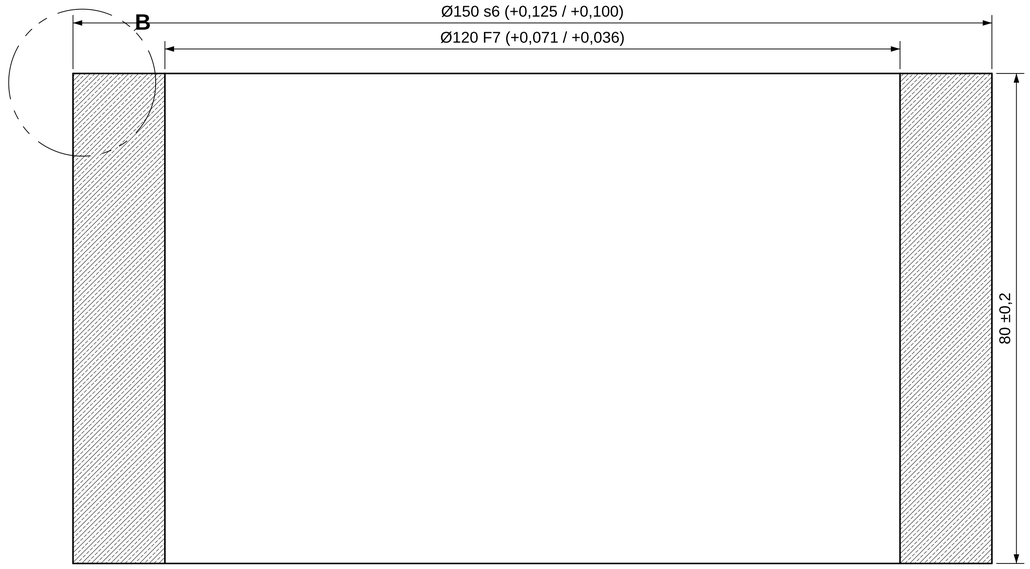
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-001-C	27 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA
ESC 1:1



CORTE A-A
ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN
1. Buje autolubricado Ø150 / Ø120 × 80: comercial o a medida (marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO; tipo exigido: bronce con lubricante sólido, p_bush = 30 MPa y μ = 0,2 del cálculo).
2. Ø exterior 150 s6 (apriento en el cubo H7, prensado) y Ø interior 120 F7 (juego con el pivote p6/f7), Ra 1,6; mecanizar en mandrinadora (sin torno vertical).
3. Montaje: arranca g_bush = 2 mm sobre el collar (z = 80 desde la cara inferior de la base).
4. Aristas 1×45° (ISO 13715); sin pintura; entrega con certificado 3.1 del proveedor.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)
⌾ | Ø0,05 | A — Ø interior coaxial con el exterior

⊥ | 0,05 | A — Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)
Ra 1,6 — Ø interior F7 y Ø exterior s6

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES
Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

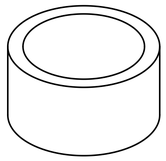
Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

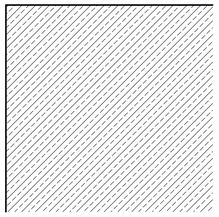
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)



DETALLE B: EXTREMO DEL BUJE
ESC 5:1

ELEVACIÓN
ESC 2:1

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE: BUJE AUTOLUBRICADO

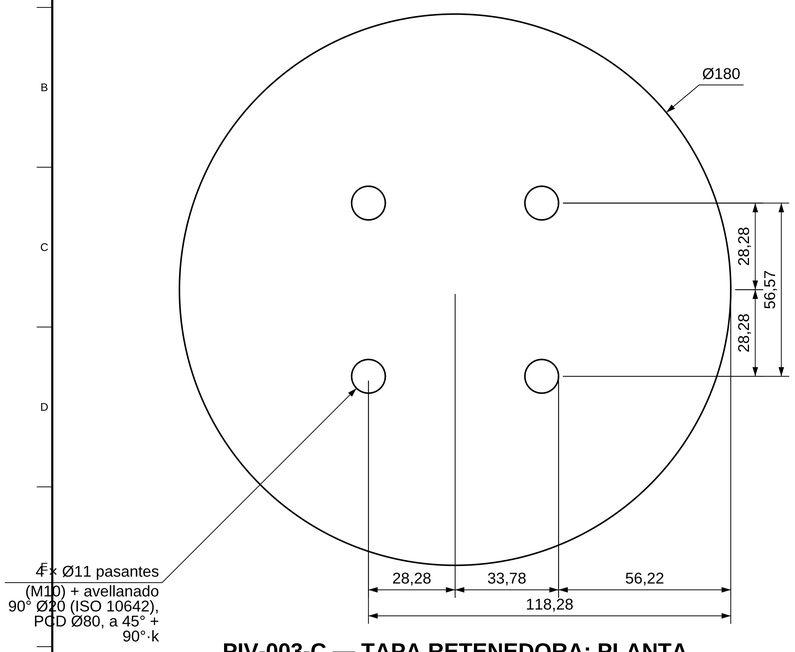
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	3,9 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

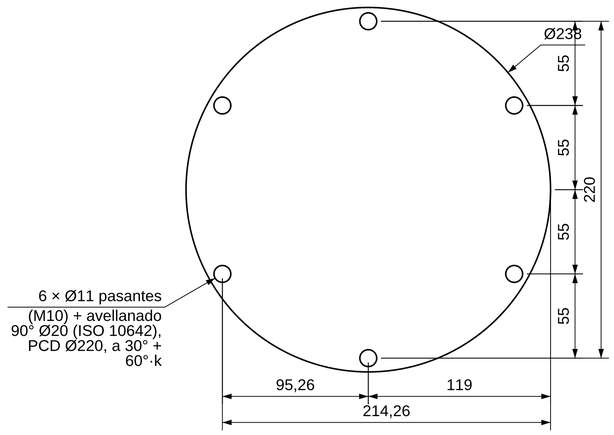
PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-002-C	28 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



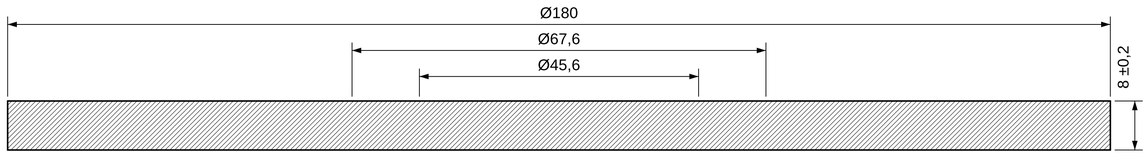
PIV-003-C — TAPA RETENEDORA: PLANTA

ESC 1:1



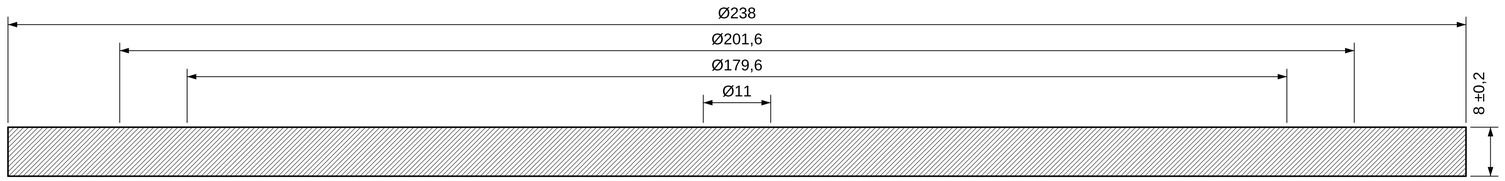
PIV-004-C — TAPA DE INSPECCIÓN: PLANTA

ESC 1:2



PIV-003-C — CORTE A-A

ESC 2:1



PIV-004-C — CORTE A-A

ESC 2:1

COORDENADAS DE LOS AGUJEROS (origen: eje del pivote; PROPUESTA S15)

Pieza	N°	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Agujero
PIV-003-C	1	28,28	28,28	45°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	2	-28,28	28,28	135°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	3	-28,28	-28,28	225°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	4	28,28	-28,28	315°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	1	95,26	55	30°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	2	0	110	90°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	3	-95,26	55	150°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	4	-95,26	-55	210°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	5	-0	-110	270°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	6	95,26	-55	330°	Ø11 + avell. Ø20 90°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanado 90° Ø20) a los agujeros M10-6H prof. 20 del extremo del pivote (PIV-001); Ra 3,2; oxicorte/plasma y agujeros en taladro radial.
2. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior MES-001), 6 × M10 avellanados a los agujeros M10-6H prof. 10 del fondo del rebaje; sin función estructural.
3. El patrón de agujeros es una PROPUESTA del dibujante (S15), geométricamente compatible con el pivote y la plancha superior; confirmar.
4. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.
5. Tornillos: torque propuesto en GEN-008; marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Patrón de agujeros respecto del eje de la tapa

⏥ | 0,10 — Planitud de la cara de apoyo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**4,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)

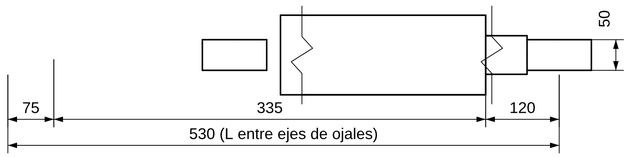
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,6 + 2,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

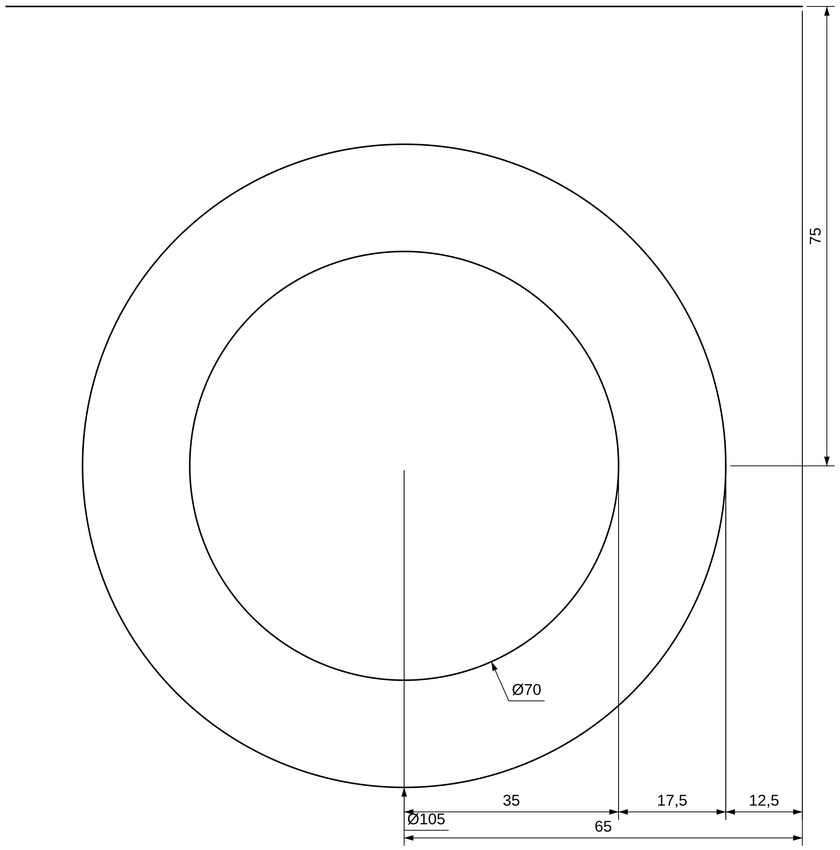
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-003-C	29 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



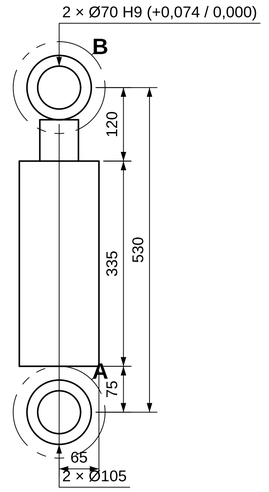
ELEVACIÓN LATERAL (posición de empuje, con rotura)

ESC 1:5



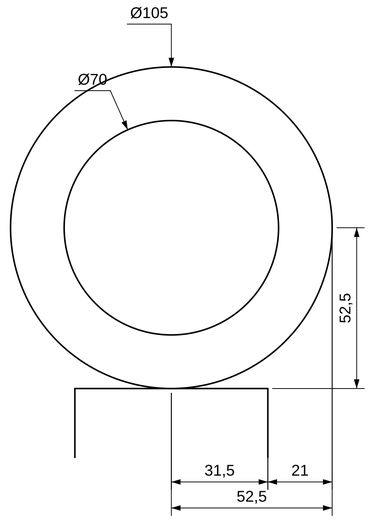
DETALLE A: OJAL CON RÓTULA (EXTREMO TRASERO)

ESC 2:1



PLANTA DEL CILINDRO

ESC 1:5



DETALLE B: OJAL DEL VÁSTAGO

ESC 1:1

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA

Característica requerida	Valor (del cálculo)
Diámetro de camisa (D_bore)	90 mm
Diámetro de vástago (d_rod)	63 mm
Carrera (stroke)	235 mm
Largo ojal–ojal retraído (L0)	520 mm
Cuerpo exterior (D_body)	130 mm
Presión nominal p_rated	10.000 psi = 689 bar
Presión de alivio p_relief	700 bar
Ojales con rótula esférica autolubricada	b_eye = 50 mm; Ø70 H9 (pasador 70 f8); Ø105 exterior
Masa de catálogo	55 kg c/u
Fabricante / código	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar L0 y geometría de extremos)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elemento comercial: este plano fija solo las dimensiones de interfaz que el cálculo exige; el diseño interno es del fabricante.
2. Prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar con certificado de fábrica (EN 10204 3.1 / certificado de prueba).
3. Ojales con rótula esférica autolubricada; sellos NBR/PU según el fabricante; protección de vástago (cromo duro) y pintura del fabricante.
4. Pasadores de articulación Ø70 f8 con placa de retención (ACC-005).
5. Capacidad y velocidad: ver memoria de cálculo (capítulo de cilindros y bomba).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

// | 0,10 | A — Ejes de los dos ojales paralelos entre sí (A = eje del ojal trasero)

◎ | Ø0,20 | A — Vástago coaxial con la camisa en la posición de empuje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Comercial (acero; sellos)	55,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-002-C	30 de 43	C

PLAN DE INSPECCIÓN

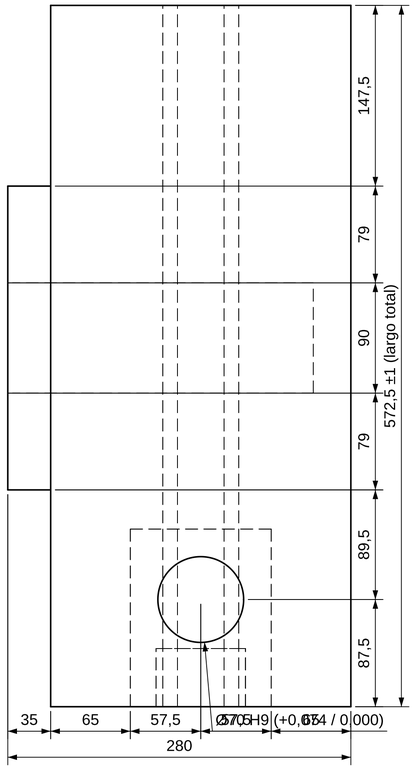
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

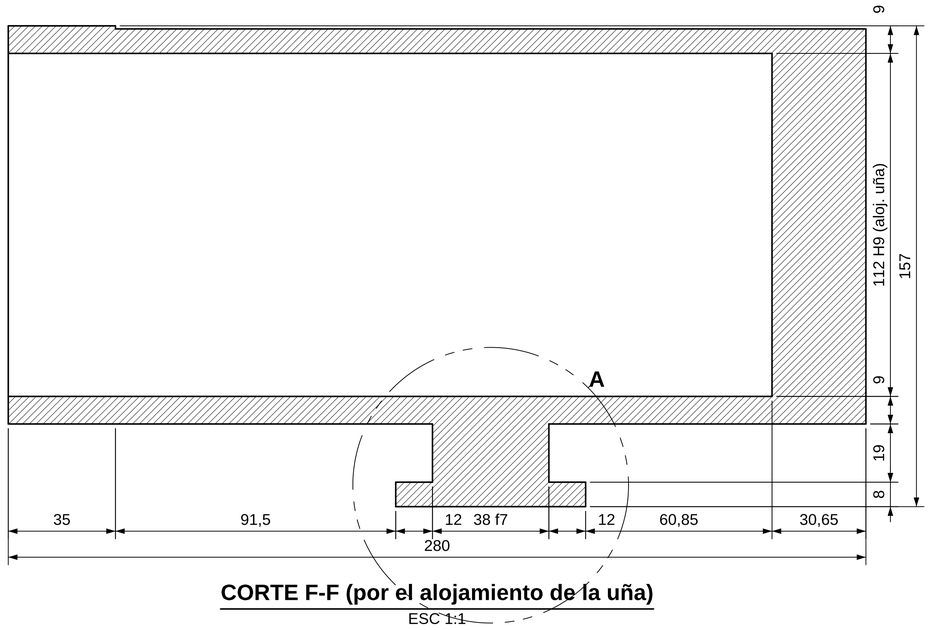
Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



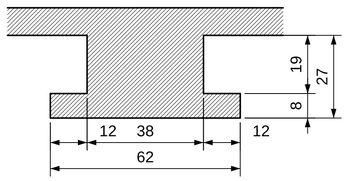
PLANTA (alojamiento y ojal en trazo)

ESC 1:2,5



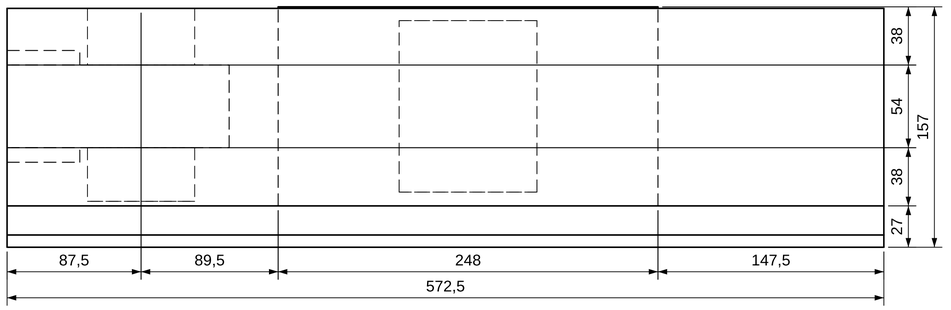
CORTE F-F (por el alojamiento de la uña)

ESC 1:1



DETALLE A: LENGÜETA T (CUELLO Y CABEZA)

ESC 1:1



ELEVACIÓN LATERAL

ESC 1:2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Pieza única sin soldadura, desde bloque de plancha gruesa a llama con sobremetal 5 mm; desbaste y alojamientos en mandrinadora/fresadora; Ø70 H9 en taladro radial.
2. Lengüeta T: cuello 38 f7 en ranura 40 H8; cabeza 62 × 8 en 64 × 10, 1 mm de juego por lado.
3. Alojamiento de la uña 90 × 112 H9; tapa 8 y fondo 9 sobre la bancada (mínimo t_pk = 8).
4. Marco de boca e = 80; inset 35; boca en x = -157,5 desde el eje de la guía.
5. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar; certificado 3.1. Reacción de guía a calado 280,8 kN (núcleo).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

//	0,05 A	Cara inferior de la lengüeta paralela a la cara de apoyo (A)
⊥	0,05 A	Alojamiento de la uña perpendicular a la cara de empuje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 1,6	cuello y cabeza de la lengüeta, alojamientos, ojal H9
Ra 12,5	resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
28	ACC-003-C	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Bloque 582×290×167	126,8	253,7	Una pieza	ACC-003-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PATÍN GUIADO CON LENGÜETA T Y MARCO DE BOCA (2 UNIDADES)

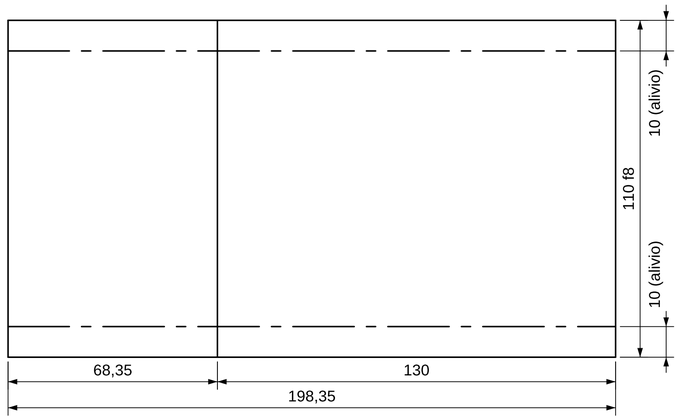
MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	126,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:2,5	07-11-2026	A1 (841×594)	E

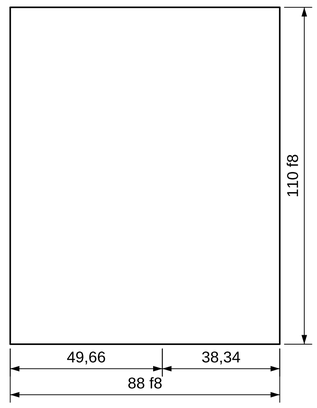
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-003-C	31 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



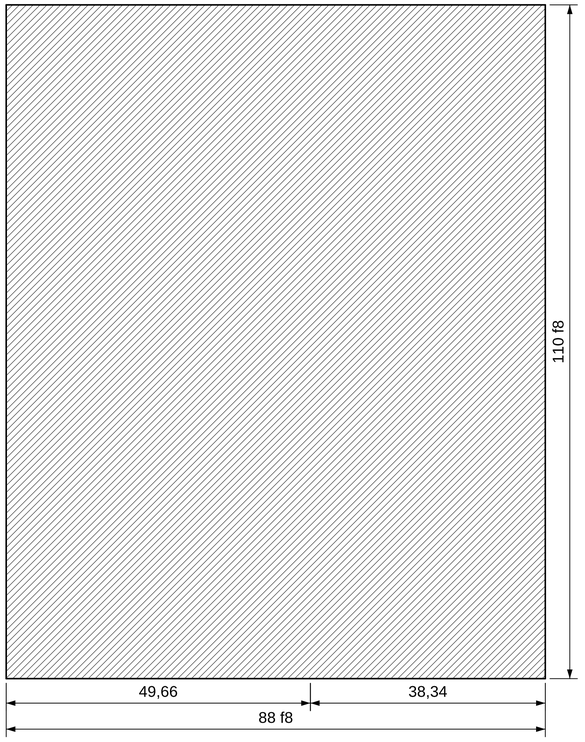
ELEVACIÓN (cara de empuje)

ESC 1:1



VISTA LATERAL (sección de la uña)

ESC 1:1



CORTE B-B (sección transversal de la uña)

ESC 2:1

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Forja o bloque; 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja, certificado 3.1; UT EN 10228-3.
2. Pasador y uña: temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (fila «Profundidad mínima de temple» del núcleo: ≥ 3,8 mm); revenido; MT de la cara.
3. Alivio de borde: bombeo / perfil logarítmico ~10 mm en ambos extremos de la cara de contacto uña–pasador (concentración 1,32 considerada en Hertz): 10 mm desde el borde superior e inferior de la cara; perfil de bombeo logarítmico con caída ≤ 0,05 mm (PROPUESTA, confirmar con el calculista).
4. Rectificar la cara templada después del temple (rectificadora plana, sin torno). Planitud 0,05; Ra 0,8.
5. Ajuste en el alojamiento del patín 88 H9/f8 × 110 H9/f8; retorno radial 68,3 mm; resorte comercial (tipo y fuerza: GEN-008).
6. Aristas 1×45° salvo la cara de empuje (0,5×45°).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 0,05 — Cara de empuje plana

⊥ 0,05 A — Cara de empuje perpendicular a la base (A)

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — cara de empuje templada (rectificada)

Ra 1,6 — caras de guía en el alojamiento

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

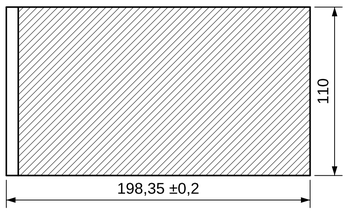
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

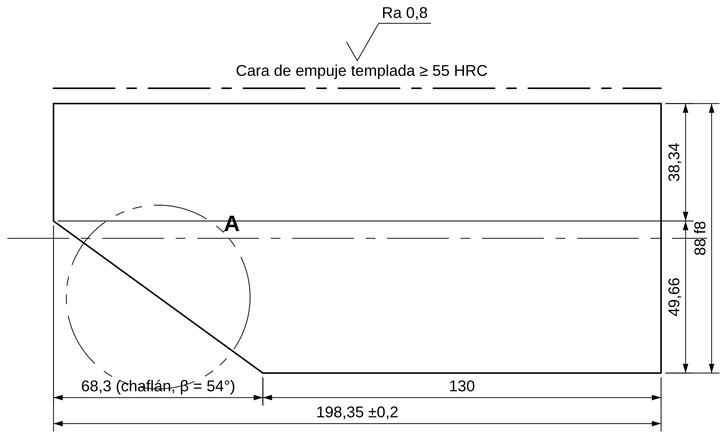
VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).



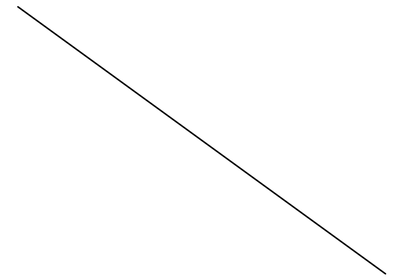
CORTE C-C (longitudinal por el eje)

ESC 1:2



PLANTA

ESC 1:1



DETALLE A: CHAFLÁN DE RETORNO

ESC 2:1

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
UÑA DE EMPUJE (CARA PLANA TEMPLADA, CHAFLÁN DE RETORNO) (2 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	13,6 kg c/u	Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

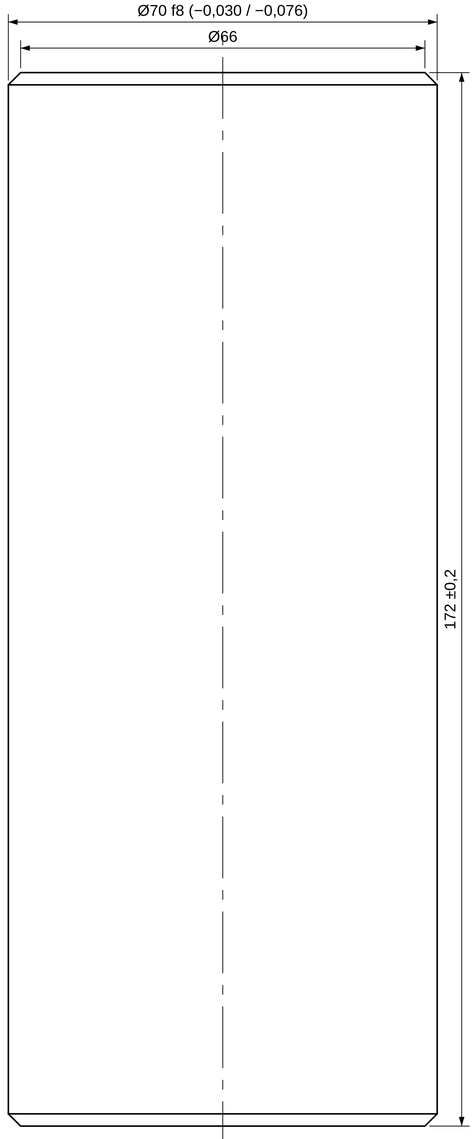
ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-004-C	32 de 43	C

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

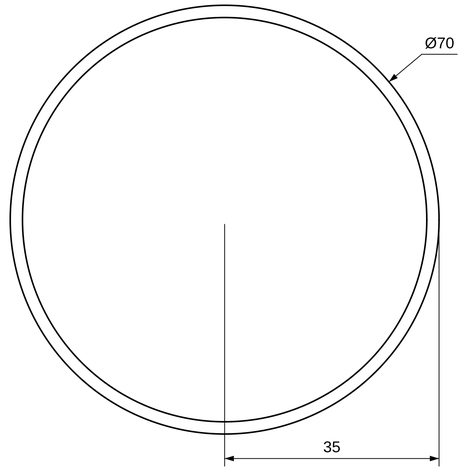
Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
29	ACC-004-C	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1	Forja/bloque 208×98×120	13,6	27,2	Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32); Cara de empuje templada	ACC-004-C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



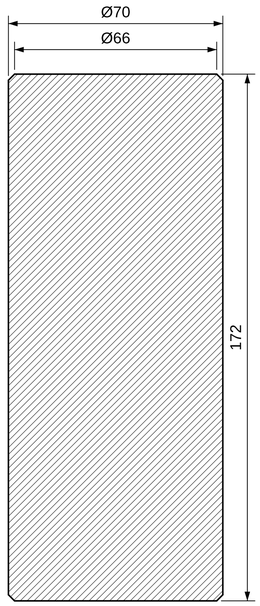
ACC-006-C — PASADOR DEL OJAL TRASERO (ménsula)

ESC 2:1



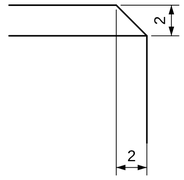
VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1



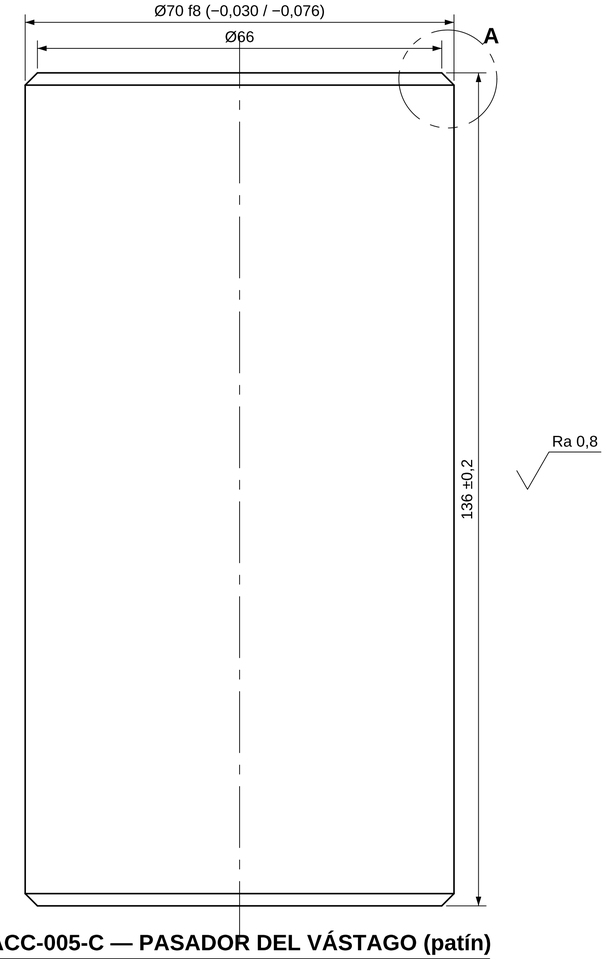
CORTE A-A DEL PASADOR DEL OJAL

ESC 1:1



DETALLE A: CHAFLÁN (5:1)

ESC 5:1



ACC-005-C — PASADOR DEL VÁSTAGO (patín)

ESC 2:1

VARIANTES DE LONGITUD

Pieza	Aplicación	Diámetro	Largo [mm]	Chaflán	Cant
ACC-005-C	Vástago (patín)	Ø70 f8	136	2×45°	2
ACC-006-C	Ojal trasero (ménsula)	Ø70 f8	172	2×45°	2

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra rectificada Ø75; corte y chaflanes 2×45° en torno horizontal; Ø70 f8 (−0,030 / −0,076 mm), Ra 0,8.
2. Material: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar (bonificado, 28–34 HRC de referencia); certificado 3.1.
3. Ajuste con los ojales H9/f8 (juego 30…150 µm), con grasa grafitada.
4. Retención: placa y tornillo de catálogo (tipo y características en GEN-008); ranura de retención: PROPUESTA 4 × 8 de profundidad a 8 mm del extremo (confirmar).
5. Largos: pasador del vástago desde z de la ménsula del patín; pasador del ojal sobre la ménsula (BR.H + 15).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌾ | 0,02 — Cilindricidad del Ø70 f8

⊥ | 0,05 | A — Caras extremas perpendiculares al eje

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,8 — Ø70 f8

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia. Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
30	ACC-005-C	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×146	4,1	8,2	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
31	ACC-006-C	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø75×182	5,2	10,4	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC	ACC-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**18,6**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PASADORES DE ARTICULACIÓN Ø70 f8 (VÁSTAGO Y OJAL TRASERO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	4,1 + 5,2 kg c/u	Bonificado 28–34 HRC

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 2:1 / 1:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-005-C	33 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (VT 100 %, MT/UT según AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B)

N°	Etapa	Verificación / criterio	Alcance	Método
1	Recepción	Certificado EN 10204 3.1 de todas las planchas, barras y forjas; trazabilidad por colada; punzonado de la marca de colada en cada pieza.	100 %	Doc.
2	Recepción	UT de planchas de la mesa y de la base según ASTM A578 nivel B (si se especifica Z35).	100 % planchas	UT
3	Recepción	Pasadores y uña: dureza superficial ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa del cálculo) y profundidad de temple ≥ 3,8 mm; Re ≥ 900 MPa en la forja de la uña.	100 % uñas; 10 % pasadores	HRC / macro
4	Soldadura	WPS/PQR calificados según AWS D1.1 y soldadores calificados; registro de precalentamiento e interpase (≤ 250 °C).	Todas	Doc.
5	Soldadura	Inspección visual VT 100 % (ISO 17637 / AWS D1.1 cl. 6) de todas las juntas del programa antes de cualquier END.	100 %	VT
6	Soldadura	Partículas magnéticas MT en filetes críticos (mejillas, collar, orejas de izaje, bancadas, topes, almas y nervios) y en ranuras; 10 % en marco.	Según programa (100 % / 10 %)	MT
7	Soldadura	Ultrasonido UT de uniones CJP (anillos, planchas de la mesa, cubo, empalmes de almas) y de las orejas de izaje y el collar. Criterios AWS D1.1 cl. 6 (cargas estáticas) y BTH-1 Cat. B.	100 %	UT
8	Soldadura	Líquidos penetrantes PT en soldaduras de acero inoxidable (barras de UHMW).	100 %	PT
9	Dimensional	Planitud de la cara de apoyo de la base (zona Ø2.020) ≤ 0,20 mm y de la cara inferior de la mesa ≤ 0,20 mm antes de montar la interfaz.	100 %	Regla/nivel láser
10	Dimensional	Pasadores de empuje: PCD Ø1.860 ±0,3; paso 12,857° ±0,05°; agujeros Ø85 H7 coaxiales en ambos anillos (0,05).	100 %	CMM / plantilla
11	Dimensional	Pivote: perpendicularidad ≤ 0,05 respecto de la cara de apoyo; coaxialidad collar–plancha base 0,05; altura del eje de ménsulas 105 ±0,5.	100 %	CMM / comparador
12	Dimensional	Ranura T de bancadas: ancho 40 H8, paralelismo 0,10 en todo el largo, coaxial con el ojal de la ménsula ±0,2.	100 %	Calibre / comparador
13	Dimensional	Orejas de izaje: posición (±600, ±1.080) ±2; plano vertical radial; agujero Ø45 a 90 sobre la base ±1.	100 %	Cinta / plantilla
14	Torque	Pernos M20×45 de los 28 pasadores: ver tabla de torques propuesta (GEN); registro por perno y marca de pintura de control.	100 %	Torquímetro
15	Prueba	Prueba hidráulica de cilindros y circuito a 1,5 × 700 bar (según certificado del fabricante); p_rated = 689 bar.	100 %	Certificado
16	Prueba	Prueba de carga de izaje de la base a 1,25 × WLL con grilletes y eslinga certificados; MT de las soldaduras de orejas después de la prueba.	1 vez	Prueba de carga
17	Aceptación	Giro 360° con 1,0 × WLL registrando la presión de despegue; μ real ≤ 0,2 (diseño de la interfaz elegida).	1 vez	Manómetro

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-003-C	34 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TABLA DE AJUSTES ISO 286-1/-2 (límites calculados)

Ajuste	Nominal	Agujero	Eje	Límites agujero [mm]	Límites eje [mm]	Juego mín/máx [µm]	Tipo	Aplicación
Pivote en plancha base y collar	Ø120	H7	p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto	Aprieto: prensado o contracción (hielo seco); agujero mandrinado en línea
Pivote en buje	Ø120	F7	f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego	Con juego, lubricado (buje autolubricado)
Buje en cubo de la mesa	Ø150	H7	s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto	Aprieto: prensado
Pasador de empuje en anillos	Ø85	H7	m6	85,000 / 85,035	85,013 / 85,035	-35 / +22	incierto (transición)	Transición: desmontable, sin soldadura
Pasador de articulación en ojales	Ø70	H9	f8	70,000 / 70,074	69,924 / 69,970	+30 / +150	con juego	Con juego, grasa grafitada
Cuello del patín en ranura de la bancada	Ø40	H8	f7	40,000 / 40,039	39,950 / 39,975	+25 / +89	con juego	Con juego, guiado
Uña en alojamiento (ancho)	Ø88	H9	f8	88,000 / 88,087	87,910 / 87,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Uña en alojamiento (alto)	Ø110	H9	f8	110,000 / 110,087	109,910 / 109,964	+36 / +177	con juego	Con juego, retorno de resorte
Collar en rebaje (núcleo)	Ø250	—	—	Ø256	Ø250	3000 (radial)	con juego	c_boss_r = 3 y c_boss_a = 2 mm del núcleo

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS PRINCIPALES

Característica (ISO 1101)	Elemento	Tolerancia [mm]	Datum
Planitud	Cara de apoyo de la base (Ø2.020)	0,20	—
Planitud	Cara inferior de la mesa	0,20	—
Perpendicularidad	Agujero Ø120 H7 respecto de la cara de apoyo	0,05	A
Coaxialidad	Collar – agujero de la base	Ø0,05	A
Coaxialidad	Ojales de ménsula (Ø70 H9)	Ø0,10	A
Paralelismo	Ranura T de la bancada	0,10	A
Posición	PCD de 28 pasadores Ø85	Ø0,3	A
Coaxialidad	Agujeros de pasadores superior/inferior	Ø0,05	—
Planitud	Cara de empuje de la uña	0,05	—
Cilindricidad	Pasadores y pivote	0,02	—

ISO 2768-1 (se aplica «m»; piezas soldadas ISO 13920 clase B)

Rango [mm]	f (fina)	m (media)	c (basta)
0,5 a 3	±0,1	±0,2	±0,3
3 a 6	±0,1	±0,3	±0,5
6 a 30	±0,2	±0,5	±1,0
30 a 120	±0,3	±0,8	±1,5
120 a 400	±0,5	±1,2	±2,5
400 a 1.000	±0,8	±2,0	±4,0
1.000 a 2.000	±1,2	±3,0	±6,0
2.000 a 4.000	—	±4,0	±8,0

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TOLERANCIAS Y AJUSTES (ISO 286) Y TOLERANCIAS GEOMETRICAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-004-C	35 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

MATERIALES POR PIEZA (certificado EN 10204 3.1; donde el cálculo solo fija Fy el grado es PROPUESTO por Fy, a confirmar)

Código	Pieza	Cant	Material (norma, grado, Fy del cálculo)	Certificado	Origen	Tratamiento
BAS-001-C	Plancha base	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-003-C	Marco perimetral largo	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-004-C	Marco perimetral corto	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-005-C	Mejilla de ménsula	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-006-C	Oreja superior de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
BAS-007-C	Oreja inferior (bloque) de ménsula	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
IZA-001-C	Oreja de izaje	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-001-C	Bancada de guía con ranura T	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-005-C	Alma anular R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-006-C	Alma anular R590	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-007-C	Alma anular R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-011-C	Cubo de la mesa	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Núcleo	—
MES-012-C	Pasador de empuje	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm)
MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-001-C	Pivote	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	Bonificado (QT)
PIV-002-C	Buje autolubricado	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008)	EN 10204 3.1	Comercial	—
PIV-003-C	Tapa retenedora	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
PIV-004-C	Tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	EN 10204 3.1	Adoptado	—
ACC-002-C	Cilindro hidráulico doble efecto	2	Comercial (acero; sellos)	Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial	—
ACC-003-C	Patín guiado	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Núcleo	—
ACC-004-C	Uña de empuje	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	EN 10204 3.1	Núcleo	Temple por inducción ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa supuesto del cálculo), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (k_borde 1,32)
ACC-005-C	Pasador del vástago (patín)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC
ACC-006-C	Pasador del ojal trasero (ménsula)	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar	EN 10204 3.1	Adoptado	Bonificado 28–34 HRC

GRADOS PROPUESTOS POR Fy DEL CÁLCULO (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); el cálculo solo fija Fy

Elemento (parámetro del cálculo)	Grado comercial más económico que cumple
Plancha, pletinas y barras soldadas (Fy = 345 MPa)	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) — PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar
Pivote (Fy_piv, Ø120)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de articulación (Fy_pp, Ø70)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar
Patín (Fy_shoe, bloque de 129 mm)	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 550 MPa (Ø/e 129 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar
Pasadores de empuje (Fy_pin, Ø85)	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa (Ø/e 85 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 800 MPa del cálculo; confirmar
Uña (Fy_dog)	A DEFINIR POR EL CALCULISTA: ningún acero bonificado comercial de la tabla alcanza Fy ≥ 900 MPa con Ø/e 88 mm

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
MATERIALES Y CERTIFICADOS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-005-C	36 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES

Elemento	Tratamiento / especificación	Control
Base soldada, mesa soldada	Alivio de tensiones 590–620 °C (2 h/25 mm), enfriamiento lento; antes del mecanizado final	Fabricante (registro de horno)
Pasadores de empuje (MES-012)	Bonificado + temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC (Fy_sup 1.500 MPa), profundidad ≥ 3,8 mm	Dureza 10 % por lote; macrografía
Uña de empuje (ACC-004)	34CrNiMo6+QT Re ≥ 900 MPa (probeta de la forja); temple por inducción de la cara ≥ 55 HRC, prof. ≥ 3,8 mm; revenido; alivio de borde 10 mm	Dureza 100 %; MT cara
Pivote (PIV-001)	Bonificado (QT) según Fy ≥ 650 MPa: 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar)	Certificado 3.1
Pasadores de articulación (ACC-005)	Bonificado según Fy ≥ 650 MPa: 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) (PROPUESTO por Fy del cálculo; confirmar); 28–34 HRC de referencia	Certificado 3.1
Discos de interfaz inoxidables	Decapado y pasivado; rectificado/lapeado de la cara deslizante Ra 0,4	Rugosidad 100 % de caras
Disco duro 17-4PH (opción C)	Condición H1025 o inoxidable nitrurado; ≥ 330 HB, Fy ≥ 1.000 MPa	Dureza 100 %
Bronce C95400 con tapones de grafito (opción C)	≥ 100 HB, Fy ≥ 170 MPa; tapones encastrados al 70 % del espesor	Certificado del proveedor
UHMW-PE (opción B)	Sin tratamiento ni pintura; UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural; certificado del proveedor	Certificado del proveedor
Estructura de acero (base, mesa, soldaduras)	Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.	EPS (ISO 19840) y adherencia (ISO 4624): 1 medición por 10 m²
Zonas sin pintura	Cara de apoyo de la interfaz (Ø2.020), caras deslizantes, agujeros H7/H9, ranura T, superficies de contacto de pasadores	VT
Tornillería	Pernos 10.9 con recubrimiento zincado/dacromet (tipo exigido; marca/modelo en GEN-008)	Certificado del lote

SISTEMA DE PINTURA — PROPUESTA, CONFIRMAR (ISO 12944 C4 alta, epoxi-zinc 60 + epoxi 120 + PU 60 µm)

Capa	Producto / especificación	EPS
Preparación de superficie	Chorro abrasivo Sa 2½ (ISO 8501-1), perfil 50–75 µm (ISO 8503)	—
Imprimación	Epoxi rico en zinc (≥ 80 % Zn en película seca)	60 µm
Intermedia	Epoxi poliamida de alto sólido	120 µm
Acabado	Poliuretano alifático (color a definir por el mandante)	60 µm
EPS total	**Sistema ISO 12944-5 para C4 alta (H), vida útil alta; tolerancia: 80 % de las medidas ≥ EPS nominal, ninguna < 80 %**	**240 µm**

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPERFICIALES, PINTURA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-006-C	37 de 43	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROGRAMA DE SOLDADURAS (Junta N°, piezas, tipo, preparación, garganta a, cateto z, longitud, pasadas, proceso, aporte, WPS, END)

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J01	Marco perimetral largo – plancha base (BAS-003 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.240	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J02	Marco corto – plancha base (BAS-004 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	10.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 18), a confirmar
J03	Marco largo – marco corto (esquinas) (BAS-003 / BAS-004)	Filete de esquina exterior, continuo (4 esquinas)	a = 3,5	z = 5	180	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P01 (propuesta)	VT 100 % · MT 10 %	C	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 10), a confirmar
J04	Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados de cada mejilla	a = 14,1	z = 20	5.200	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23
J05	Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005)	Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla	a = 5,7	z = 8	2.800	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J06	Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005)	Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque	a = 5,7	z = 8	1.400	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J07	Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001)	Filete perimetral del bloque	a = 5,7	z = 8	2.600	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P02 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar
J08	Bancada – plancha base (ACC-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, continuo, precalentar 65 °C	a = 7,1	z = 10	8.186	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P03 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_bed_f del núcleo
J09	Collar del pivote – plancha base (BAS-002 / BAS-001)	Filete perimetral continuo	a = 7,1	z = 10	785	3	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P04 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT de la unión	B	w_collar del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 8
J10	Orejas de izaje – plancha base (IZA-001 / BAS-001)	Filete en T, ambos lados, L = 2R; base biselada	a = 5,7	z = 8	1.472	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P05 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 % · UT 100 %	B	w_ear del núcleo; mín. AWS D1.1 T5.8 = 6
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo (supera el máx. AISC J2.2b t − 2: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_web del núcleo
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D

NOTAS

1. Tamaños: parámetros w_* del núcleo; donde el núcleo no fija el tamaño se adopta el mínimo AWS D1.1 Tabla 5.8 por la parte más gruesa y se rotula «mínimo AWS, a confirmar».
2. a = 0,707·z (filete de lados iguales). Nº de pasadas: orientativo (WPS define). Aporte compatible con FEXX = 490 MPa (E70xx).
3. Todas las juntas llevan símbolo ISO 2553 con su número J## en las láminas de pieza o de subconjunto; la tabla de cada lámina repite las juntas que contiene.
4. END: VT 100 % de todas las juntas; MT/UT/PT según columna (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B). Soldadores y WPS calificados por el fabricante.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PROGRAMA DE SOLDADURAS: TABLA GLOBAL DE JUNTAS

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-007-C	38 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

TORQUES DE APRIETE ORIENTATIVOS (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado, rosca lubricada): el núcleo no los entrega

Elemento	Cant	Rosca	A_s [mm²]	Rp0,2 [MPa]	F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	K (lubric.)	T = K·F·d [N·m]	Estado
Perno ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 (retención de pasador)	28	M20	245,0	940	161,2	0,2	645	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA
Tornillo M10 avellanado cl. 10.9 (tapa de inspección)	6	M10	58,0	940	38,2	0,2	76	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

NOTA

Método simplificado: precarga al 70 % de la carga de prueba (Rp0,2 de ISO 898-1 clase 10.9 = 940 MPa), factor de torque K = 0,20 (lubricado con grasa); T = K·F·d. Sin cálculo de la unión (rigidez, asentamiento): PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA; usar llave dinamométrica calibrada y marca de pintura de control.

COMPONENTES DE CATÁLOGO: TIPO Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (cilindro, grasera, pernos, grillete B30.26, buje, resortes, grasa, tornillos)

Componente (tipo)	Características exigidas	Certificado / prueba	Marca / modelo
Cilindro hidráulico de doble efecto (×2)	Camisa Ø90, vástago Ø63, carrera 235 mm, L0 520 mm, presión nominal 689 bar (700 bar), alivio 700 bar, ojales con rótula esférica autolubricada Ø70, b = 50 mm, masa ≈ 55 kg	Certificado de prueba hidráulica 1,5 × p_relief; EN 10204 3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO (proveedor)
Grasera recta DIN 71412 M10×1	4 unidades; acero zincado; rosca M10×1 (ISO 261), conducto Ø6	Lote con certificado de conformidad	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 4762 M20×45 cl. 10.9 con arandela	28 unidades; recubrimiento zincado/dacromet; arandela dura (HV 300 mín.) Ø115	Certificado del lote EN 10204 2.2/3.1	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje ASME B30.26 (×4)	Pasador ≤ 42 mm; WLL ≥ lo calculado en la fila «Orejas de izaje» del núcleo; con certificado de prueba	Prueba de carga 1,25 × WLL	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Buje autolubricado	Ø150 / Ø120 × 80; p_bush 30 MPa; μ ≤ 0,2; sobre aleación de bronce con lubricante sólido	Certificado del proveedor	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Resorte de retorno de la uña (compresión) (×2)	Carrera ≥ 73 mm; fuerza 150–300 N	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2	≥ 10 % grafito, aditivos EP; película 0,3–0,5 mm por cara	Hoja de datos del fabricante	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillos ISO 10642 M10 cl. 10.9 (tapas del pivote)	4 × M10×25 (tapa retenedora) y 6 × M10 (tapa de inspección); zincados	Certificado del lote	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación (×4)	S355J2 / 8.8	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje (×1)	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones por el proveedor (opcional)	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico) (×1)	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-004-C	—	marca/modelo A DEFINIR POR CATÁLOGO

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
TORQUES DE APRIETE (PROPUESTA) Y LISTA DE COMPRAS DE ELEMENTOS COMERCIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-008-C	39 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

SUPUESTOS DEL DIBUJANTE (PROVISORIO) Y DECISIONES ADOPTADAS (ADOPTADO)

Id	Tema	Valor adoptado	Motivo
S15	Atornillado de las tapas del pivote	Tapa retenedora: 4 × M10 (ISO 10642) en PCD Ø80 a 45°+90°·k, roscados prof. 20 en el pivote; tapa de inspección: 6 × M10 en PCD Ø220 a 30°+60°·k, roscados prof. 10 en el fondo del rebaje (PROPUESTA)	El cálculo no define el patrón de tornillos de las tapas; se propone uno geométricamente compatible (confirmar).
S13	Izaje de la mesa	No se dibujan puntos de izaje de la mesa (A DEFINIR)	El cálculo solo define las 4 orejas de la base (P.t_ear…); la mesa debe izarse con medios definidos por el montajista.
S14	Retención axial del pivote	Ajuste H7/p6 sin soldadura ni tope inferior (A DEFINIR)	El cálculo verifica asiento y flexión pero no la extracción axial del pivote.

BRECHAS CON EL CÁLCULO Y DECISIONES REQUERIDAS

Id	Tema	Descripción	Decisión requerida
B-01	Izaje de la mesa	El cálculo solo define las 4 orejas de la base; no hay puntos de izaje de la mesa (los cáncamos M30 de la Rev. B anterior sobre plancha de 20 mm no engranan la profundidad exigible).	A DEFINIR: orejas o cáncamos verificados para la mesa.
B-02	Retención axial del pivote	El núcleo verifica asiento y flexión, no la extracción axial del pivote (ajuste p6/H7 sin soldadura).	A DEFINIR: tope inferior, anillo o interferencia verificada.
B-03	Torque de pernos y tornillos	El núcleo no entrega torques (pernos M20×45 de pasadores, M10 de tapas, tornillos de posición).	Torques PROPUESTOS en GEN-008 (ISO 898-1, VDI 2230 simplificado): A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA.
B-04	Tamaño de soldaduras sin parámetro	Marco, esquinas y orejas de ménsula no tienen tamaño en P; se adopta el mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa. Sí son parámetro (y el núcleo verifica mínimo y máximo): w_collar, w_ear, w_tope, w_br, w_web, w_bed_f.	CONFIRMAR o parametrizar tamaños y END de las soldaduras sin parámetro.
B-05	Filetes máximos AISC J2.2b de almas y nervios	Almas y nervios de la mesa: w_web = 6 sobre t = 6 superan el máximo de borde t − 2 = 4 mm que aplica el núcleo (AISC J2.2b) salvo que el cateto se justifique como built-up (el cordón no queda en el borde del alma). Nota para el calculista: la cláusula J2.2b literal permite w = t para bordes de t < 6,35 mm (aquí 6 mm); el criterio t − 2 es el conservador del núcleo. El núcleo exige el mínimo (fila «Filete mínimo almas/nervios–planchas», 6 mm) pero no tiene fila de máximo para esta unión.	PENDIENTE DEL CALCULISTA: concluir si el cateto z6 se acepta como built-up o se reduce a z4 (con verificación de la soldadura alma/nervio–plancha del núcleo) / se espesa el alma.
B-06	Diferencias de fórmula del patín	La masa del patín del núcleo difiere del modelo (alojamiento abierto por la cara superior y cuello de la lengüeta): −0,3 % en la pieza.	Informativo (dentro de tolerancia).
B-07	Cilindro comercial	Largo ojal–ojal L0 = 520 mm y masa 55 kg son supuestos del núcleo; el modelo 3D usa la geometría de extremos del núcleo.	Confirmar con el proveedor del cilindro.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
SUPUESTOS DEL DIBUJANTE Y BRECHAS CON EL CALCULO (GEN-009)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	

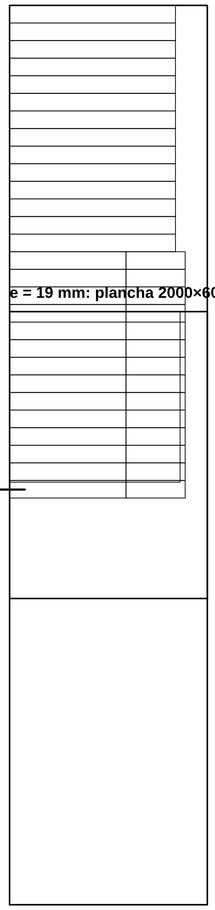
PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-009-C	40 de 43	C

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

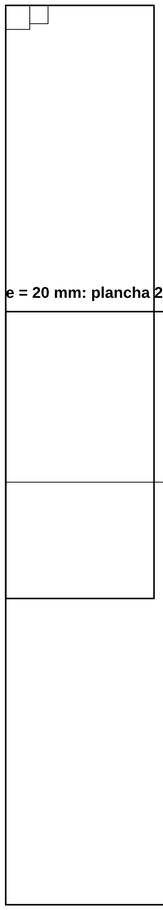
PLANCHAS: NESTING POR ESTANTES SOBRE PLANCHAS COMERCIALES (rectángulos envolventes; los discos y anillos se anidan como cuadrados)

Espesor [mm]	Piezas (cant., rectángulo envolvente)	Plancha comercial [mm]	N° planchas	Masa comprada [kg]	Masa neta [kg]	Aprovech.
6	Nervio radial, tramo 1 ×14 (598×178); Nervio radial, tramo 2 ×14 (1178×178); Nervio radial, tramo 3 ×14 (1678×178)	2000×6000	1	565	77	13,6 %
10	Tapa retenedora ×1 (185×185); Tapa de inspección ×1 (243×243)	1500×6000	1	706	4	0,6 %
18	Plancha base ×1 (2570×2570); Oreja de izaje ×4 (194×192)	3000×12000	1	5.087	940	18,5 %
19	Mesa: plancha inferior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.790	285	15,9 %
20	Mesa: plancha superior ×1 (1725×1725)	2000×6000	1	1.884	359	19,1 %
25	Mejilla ×8 (325×162); Oreja sup. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	1.766	98	5,5 %
30	Anillo sup. (segm. 90°) ×4 (1010×1010); Anillo inf. (segm. 90°) ×4 (1010×1010)	2440×6000	1	3.448	279	8,1 %
45	Bancada ×2 (170×1033)	1500×6000	1	3.179	81	2,5 %
65	Collar (disco) ×1 (260×260)	1500×6000	1	4.592	18	0,4 %
80	Oreja inf. ménsula ×4 (149×180)	1500×6000	1	5.652	55	1,0 %
167	Patín (bloque) ×2 (582×290)	1500×6000	1	11.799	254	2,2 %
	TOTAL (planchas)			**40.468**	**2.450**	**6,1 %**

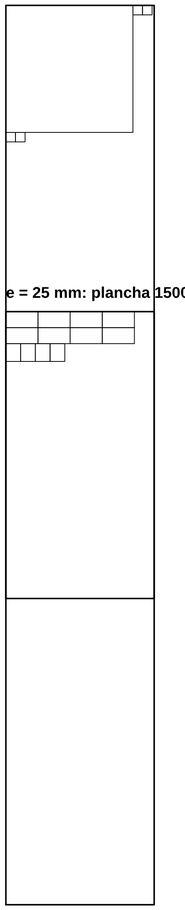
e = 6 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)



e = 10 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)



e = 18 mm: plancha 3000×12000 (1.ª de 1)



e = 19 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

e = 20 mm: plancha 2000×6000 (1.ª de 1)

e = 25 mm: plancha 1500×6000 (1.ª de 1)

NOTAS

Nesting orientativo por estantes con rectángulos envolventes (sin kerf ni sobremetal adicional al de la tabla de partida); el fabricante optimiza con su software de anidado.
Pletinas y barras (marco, almas, barras de topes) se compran en largos comerciales de 6 m: ver tabla de partida en el despiece.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
LISTA DE CORTES DE PLANCHA (NESTING SIMPLE) Y APROVECHAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
S/E	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-010-C	41 de 43	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

VERIFICACIONES TRANSVERSALES DEL JUEGO DE PLANOS

N°	Verificación	Cumple (sí/no)	Observación
1	Cotas de cada lámina verificadas contra el sólido 3D (chequeo_cotas.csv): 0 fallas.		
2	Masa 3D frente al núcleo ≤ 0,5 % y 0 interferencias (informe_paquete.md).		
3	Cada pieza del despiece tiene plano o referencia a catálogo; cada código del despiece aparece con globo en un plano de conjunto/subconjunto.		
4	Cada junta soldada J## tiene símbolo ISO 2553 y fila en la tabla de soldaduras (GEN-007).		
5	Cada plano de pieza trae material, dimensión de partida y masa.		
6	Tamaños de filete: confirmar los marcados «mínimo AWS, a confirmar» y el caso w_web > t − 2 (AISC J2.2b).		
7	Grados de material PROPUESTOS por Fy del cálculo (GEN-005): aprobar o fijar el grado.		
8	Torques propuestos (GEN-008): confirmar o reemplazar por cálculo VDI 2230.		
9	WPS-P y sistema de pintura PROPUESTOS (GEN-012, GEN-006): confirmar; marca/modelo de los componentes de catálogo (GEN-008): A DEFINIR POR CATÁLOGO.		
10	Supuestos S## y brechas B-## (GEN-009): aceptar o corregir antes de aprobar.		
11	Texto negro sobre fondo blanco; letra ≥ 3,5 mm en el plot A1 (tablas densas 3,0 mm; mínimo absoluto 2,5 mm).		
12	Estado EMITIDO PARA REVISIÓN en todas las láminas hasta su aprobación; completar DIBUJÓ/REVISÓ/APROBÓ.		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL REVISOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	**A DEFINIR**	**A DEFINIR**
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-011-C	42 de 43	**C**

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4)

WPS	Juntas	Tipo de junta	Posición	GMAW 135 (típico)	SMAW 111 (típico)	FCAW 136 (típico)	Precalentamiento (Tabla 3.2, Gr. II, cat. B)	Interpase	Pasadas
WPS-P01	J01, J02, J03	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	1
WPS-P02	J04, J05, J06, J07	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 25 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5
WPS-P03	J08	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 40 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P04	J09	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	65 °C mín. (t mayor = 60 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	3
WPS-P05	J10	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	sin precalentar (T ≥ 10 °C, seco) (t mayor = 18 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	2
WPS-P06	J11, J12, J13, J16, J17	Ranura en V 60° a tope con respaldo, penetración completa (CJP), serie AWS D1.1 Fig. 3.4 B-U4; confirmar designación	1G, 2G	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 27 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	7 (raíz sobre respaldo + relleno + tapa)
WPS-P07	J14, J15, J18	Filete en T (todas las posiciones de taller: 1F/2F; vertical 3F ascendente con SMAW/FCAW)	1F, 2F (3F SMAW/FCAW)	ER70S-6 Ø1,2 (Ar 75 % / CO_2 25 %): 180–260 A, 23–28 V	E7018 Ø3,2: 100–140 A · Ø4,0: 140–190 A · Ø5,0: 190–250 A (CC+)	E71T-1 Ø1,2 (Ar-CO_2 75/25): 180–260 A, 24–29 V	10 °C mín. (t mayor = 20 mm)	≤ 250 °C (propuesta)	5

PRECALENTAMIENTO MÍNIMO — AWS D1.1 TABLA 3.2, acero Grupo II (ASTM A572 Gr.50)

Espesor de la parte más gruesa [mm]	Categoría B: E7018, ER70S-6, E71T-1 (los procesos propuestos)	Categoría A: electrodos no bajo hidrógeno
≤ 19 (3/4 in)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)	sin precalentar (T ≥ 10 °C)
> 19 a 38 (1½ in)	10 °C	65 °C
> 38 a 65 (2½ in)	65 °C	110 °C
> 65	110 °C	150 °C

NOTAS

1. PROPUESTA — A CALIFICAR/CONFIRMAR POR EL FABRICANTE (AWS D1.1 cl. 3/4): los WPS de esta lámina son una propuesta del dibujante; el fabricante debe calificarlos o confirmarlos y emitir los PQR/WPS definitivos.
2. Procesos ISO 4063: 135 (GMAW, ER70S-6, Ar 75 % / CO_2 25 %), 111 (SMAW, E7018 de bajo hidrógeno, secado según el fabricante del electrodo), 136 (FCAW, E71T-1). Aporte compatible con FEXX = 490 MPa.
3. Rangos de corriente: típicos de fabricante, a ajustar en la calificación según espesor, posición y longitud de arco; interpase máximo 250 °C (propuesta). Tamaños de filete y símbolos: GEN-007 y láminas de pieza.
4. Soldadura de acero inoxidable 309L (barras UHMW): sin precalentamiento; interpase ≤ 150 °C; PT 100 %.
5. Aceros bonificados (pasadores, pivote, uña) NO se sueldan.
6. Soldadores calificados según AWS D1.1 cl. 4 o ISO 9606-1 para las posiciones indicadas; END según la tabla de soldaduras (VT, MT, UT, PT).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
WPS PRE-CALIFICADOS PROPUESTOS POR TIPO DE JUNTA (AWS D1.1 CL. 3) Y PRECALENTAMIENTO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
No aplica (lámina de información)	—	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
S/E	07-11-2026	A2 (594×420)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-GEN-012-C	43 de 43	C